

Exercice commenté

Fuite d'air dans une cabine spatiale

ÉNONCÉ

Une cabine spatiale de volume V (50 m^3) contient de l'air, mélange de diazote N_2 (80 %) et de dioxygène O_2 (20 %), maintenu à la température T_0 (295 K). En régime normal, la pression P_0 est de 1,0 bar (10^5 Pa).

À la suite d'un accident, un trou de surface S met la cabine en communication avec le vide extérieur. La climatisation fonctionnant toujours, la température reste égale à T_0 , mais la pression P diminue lentement.

1) Comment évoluent les pressions partielles de N_2 et de O_2 , ainsi que leur rapport ?

2) Après une heure et pour $S = 1 \text{ mm}^2$, puis pour $S = 1 \text{ cm}^2$, donner un ordre de grandeur de la pression P et du rapport des quantités de O_2 et N_2 . On donne $M_{\text{N}_2} = 28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ $M_{\text{O}_2} = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Pour obtenir un ordre de grandeur, nous adoptons des hypothèses simplificatrices :

- le trou étant petit, l'air se détend lentement en restant au repos. On néglige tout mouvement macroscopique ;
- la climatisation assure le maintien de la température et l'uniformisation de l'air dans toute la cabine ;
- on considère que toutes les molécules ont une vitesse égale à la vitesse quadratique u . De plus, ces vitesses ne sont orientées que selon $\pm \vec{e}_x$, $\pm \vec{e}_y$ et $\pm \vec{e}_z$. La répartition dans ces six directions est isotrope.

CONSEILS

• Le problème consiste à dénombrer le nombre de molécules qui s'échappent par unité de temps, et à relier ce nombre à la variation de pression. Pour le résoudre, il faut bien comprendre comment les molécules s'échappent : du fait de l'agitation, certaines heurtent la paroi et celles qui arrivent sur le trou passent à l'extérieur.

• Comment relier, pour chaque gaz, la pression à la densité moléculaire ?

• Pour estimer le nombre de molécules qui atteignent le trou, s'inspirer du calcul de la pression cinétique.

• Bien remarquer que le nombre de molécules qui s'échappent est égal à la diminution du nombre de molécules présentes. Un bilan effectué pendant une durée élémentaire permet d'établir une équation différentielle.

SOLUTION

1) Soit u_1, u_2, N_1, N_2, P_1 et P_2 les vitesses quadratiques, les densités moléculaires (nombre de molécules par m^3) et les pressions partielles pour N_2 et pour O_2 .

L'indice 1 sera affecté à N_2 et l'indice 2 à O_2 .

$$N_1 = N_A \frac{P_1}{RT}.$$

$\frac{1}{6}$ de ces molécules ont, selon notre modèle simplifié, une vitesse orientée selon $\vec{e}_x$.

• Les molécules sortant par le trou pendant la durée élémentaire dt ont leur vitesse orientée selon $\vec{e}_x$ et sont contenues dans le cylindre de volume : $dV = Su_1 dt$. Leur nombre représente la diminution du nombre N_1 de molécules pendant dt .

$$\text{Donc } dN_1 = -\frac{1}{6} N_A \frac{P_1}{RT} Su_1 dt, \text{ d'où } dP_1 = \frac{dN_1 RT}{N_A V} = -\frac{1}{6} \frac{Su_1}{V} P_1 dt.$$

$P_1(t)$ est donc solution de l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$\frac{dP_1}{dt} = -\frac{Su_1}{6V} P_1.$$

Compte tenu de la valeur initiale :

$$P_1 = 0,8P_0 \exp\left(-\frac{Su_1}{6V}t\right), \text{ avec } u_1 = \sqrt{\frac{3RT}{M_1}}.$$

Nous avons de même :

$$P_2 = 0,2P_0 \exp\left(-\frac{Su_2}{6V}t\right), \text{ avec } u_2 = \sqrt{\frac{3RT}{M_2}}.$$

• Pourquoi la proportion de chaque gaz évolue-t-elle ? Peut-on justifier sans calcul que le plus léger (N_2) s'échappe le plus rapidement ?

• Le rapport des pressions, qui est aussi celui du nombre de molécules évolue selon la loi :

$$\frac{P_1}{P_2} = 4 \exp \left[-\frac{S}{6V} (u_1 - u_2) t \right].$$

2) $u_1 = 513 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $u_2 = 480 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $t = 3\,600 \text{ s}$.

• $S = 1 \text{ mm}^2$: $\frac{Su_1 t}{6V} = 6,2 \cdot 10^{-3}$ et $\frac{Su_2 t}{6V} = 5,8 \cdot 10^{-3}$.

$P = P_1 + P_2 = 0,993 P_0$ et le rapport $\frac{P_1}{P_2}$ est presque inchangé.

• $S = 1 \text{ cm}^2$: $\frac{Su_1 t}{6V} = 0,62$ et $\frac{Su_2 t}{6V} = 5,8$.

$P = 0,54 \text{ bar}$ et $\frac{P_1}{P_2} = 0,26$. La proportion de O_2 a légèrement augmenté.

Ceci est logique car les molécules les plus rapides (N_2) s'échappent le plus vite.

Exercices

1

Expressions des vitesses quadratique et moyenne

Soit un gaz composé de n^* particules par unité de volume. Le nombre de particules par unité de volume, dont la norme v de la vitesse $\vec{v}$ est égale à v , est notée n_v^* .

1) Quelle est la valeur de $\sum_{\text{ensemble des particules}} n_v^*$?

2) Quelles sont les expressions de la vitesse moyenne v_m , et de la vitesse quadratique moyenne u , en fonction de n_v^* ?

3) Calculer $\langle v_x^2 \rangle$ en fonction de u .

4) Calculer $\langle v_x \rangle$.

2

« Équilibre » d'une plaque non isotherme dans un gaz

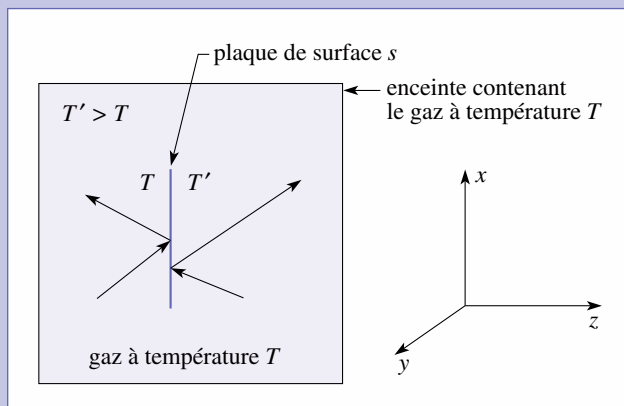
1) Soit un gaz de n^* particules (de masse m) par unité de volume. Montrer que l'expression de la pression cinétique peut s'obtenir en considérant qu'un certain nombre de particules arrivent toutes à incidence normale sur la paroi avec la même vitesse égale à la vitesse quadratique moyenne correspondant à la température T du gaz, et repartent avec la vitesse quadratique moyenne correspondant à la température $T' = T$ de la paroi.

2) Soit une plaque de surface s placée dans un gaz de particules à la température T . Ses deux faces ne sont pas à la même température : une des faces est à la température T (température du gaz) et l'autre à $T' > T$.

Proposer un modèle très simple permettant d'estimer la résultante des forces (due aux collisions des particules avec la plaque) s'exerçant sur la surface s . On supposera que la vitesse quadratique moyenne varie en fonction de $\sqrt{T}$: $u_T = \alpha \sqrt{T}$.

Comment est orientée cette force sur la figure ?

Comment varie cette force en fonction de T et T' (on ne cherchera pas à déterminer une expression précise de la constante multiplicative) ?



Exercices



Bilan d'énergie cinétique microscopique

Un ballon de volume constant, contenant de l'hélium, est lancé à la vitesse v . Déterminer la valeur de v pour que la température du gaz augmente de 1 degré lorsque la vitesse du ballon s'annule.

On supposera que l'énergie cinétique totale des molécules de gaz se conserve.

Pour l'hélium, on donne $M = 4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.



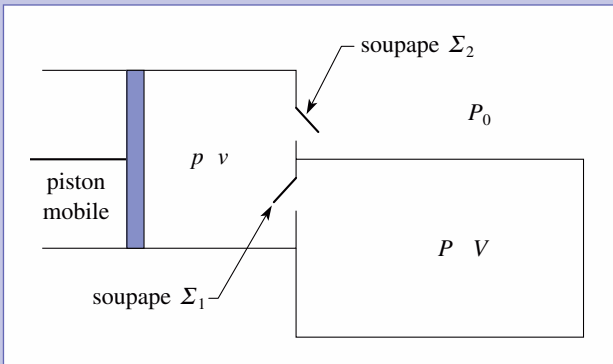
Pompe isotherme

On veut vider un réservoir de volume V , initialement rempli d'air (considéré comme un gaz parfait) au moyen d'une pompe. La soupape Σ_1 est fermée si la pression p dans le corps de pompe est supérieure à la pression P du réservoir, ou si son volume diminue. La soupape Σ_2 est fermée si la pression p est inférieure à la pression P_0 constante.

Le volume v du corps de pompe est compris entre v_1 (volume résiduel) et v_2 .

On suppose que la température de l'air reste constante et égale à T .

La valeur initiale de P est égale à P_0 .



1) Au cours du coup de pompe n , le volume v passe de v_1 à v_2 , puis de v_2 à v_1 . La pression P dans le réservoir passe de P_n à P_{n+1} .

Déterminer la relation de récurrence entre les P_n .

2) Déterminer P_{lim} , valeur de P lorsque $P_{n+1} = P_n$.

Quelle est la signification de cette pression ?

3) Déterminer la suite $P_n - P_{\text{lim}}$, puis la valeur de P_n . Peut-on faire le vide dans le réservoir ?



Équipartition de l'énergie cinétique

Deux particules de masses m_1 et m_2 , mobiles le long d'un axe rectiligne (Ox), subissent un choc élastique.

1) Leurs vitesses initiales étant v_1 et v_2 , déterminer la variation d'énergie cinétique $\Delta \mathcal{E}_K$ pour chacune d'entre elles.

2) Un très grand nombre de particules de masses m_1 et m_2 se déplacent sur un axe entre deux butées fixes. Elles sont lancées avec des vitesses quelconques, et subissent des chocs élastiques. Montrer qu'en moyenne, après un grand nombre de chocs, l'énergie cinétique des particules de masse m_1 est égale à celle des particules de masse m_2 .

On supposera qu'à l'équilibre, le transfert moyen d'énergie cinétique d'un type de particules vers l'autre est nul.



Pour un gaz de Van der Waals, on donne l'équation d'état écrite pour une mole :

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

1) Établir pour ce gaz l'expression du coefficient de dilatation à pression constante α et celle du coefficient de compressibilité isotherme χ_T .

2) Quelle est l'expression de l'équation d'état écrite pour n moles ?

3) L'énergie interne molaire du gaz de Van der Waals s'écrit $U_m = f(T) - \frac{a}{V_m}$.

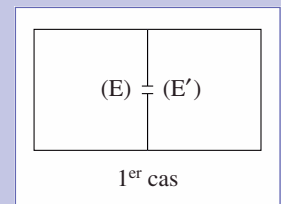
a) Donner l'expression de l'énergie interne de n moles de ce gaz en fonction de n , T et du volume V du gaz.

b) Exprimer la capacité calorifique à volume constant C_V de ces n moles. Quelle remarque pouvez-vous faire ?



Tamis moléculaire

Une mole de gaz parfait est contenue dans une enceinte rigide (E) de volume V . L'ensemble est maintenu à la température T .



1) On perce dans la paroi un trou d'aire S par lequel le gaz s'échappe dans une enceinte (E') initialement vide, de même volume que (E) et maintenue à la même température.

À quelle condition peut-on conserver l'hypothèse d'isotropie de distribution des vitesses ?

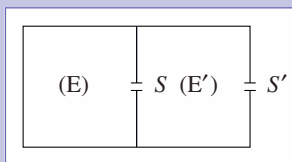
2) Montrer que le nombre de molécules qui sortent par unité de temps de l'enceinte (E) est $(N - N') \frac{Su}{6V}$, où N et N' sont les nombres de particules présentes dans les enceintes (E) et (E') à l'instant t , et u la vitesse quadratique moyenne du gaz à la température T .

3) En déduire l'allure des courbes $N(t)$ et $N'(t)$. La cloison est percée de 1 000 trous d'aire 10^{-10} m^2 , le volume de l'enceinte est $V = 1 \text{ dm}^3$ et $u = 1 400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

4) Donner l'expression du temps caractéristique du phénomène, τ_c .

Commenter la variation de ce temps en fonction des paramètres du problème (S , V , T , u , masse des particules, etc.).

5) On considère maintenant le dispositif représenté ci-contre : (E') est ouverte sur le vide grâce à un trou identique au précédent. À l'instant initial toutes les particules sont dans (E) et on met (E) et (E') en communication.



a) Donner, en utilisant des justifications qualitatives, l'allure des fonctions N et N' .

b) Le gaz est un mélange de deux isotopes (on supposera pour simplifier que ces deux isotopes sont présents en proportions identiques à $t = 0$).

Identifier comment évolue, en fonction du temps, le rapport des quantités de particules $\rho = \frac{N'(\text{isotope 1})}{N'(\text{isotope 2})}$ dans (E') ; on supposera l'isotope 2 plus lourd que le 1.

c) Citer une application de ce travail.

8

Équation de Van der Waals

On rappelle que l'équation d'état d'un gaz de Van der Waals s'écrit $\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$.

1) Écrire cette équation pour une quantité de matière n ; donner les unités de a et b . Quelle différence y a-t-il entre a et b d'une part et R de l'autre ?

2) En différenciant l'équation d'état donner, en fonction de T et V_m , l'expression du coefficient de compressibilité isotherme χ_T du gaz. Comparer à l'expression obtenue pour le gaz parfait.

3) Tracer, sur un même graphe, les courbes donnant χ_T , en fonction de V_m à T fixé, pour les deux situations précédentes. Commenter ces courbes.

Données : $a = 0,170 \text{ USI}$; $b = 5,1 \cdot 10^{-5} \text{ USI}$.

4) a) Pour les faibles pressions, montrer que l'équation de Van der Waals peut se mettre sous la forme :

$$PV_m = RT(1 + B(T)P),$$

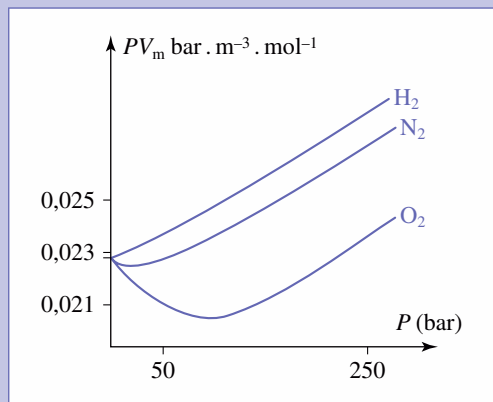
où $B(T)$ est une fonction de la température que l'on explicitera.

b) Le schéma ci-dessous donne l'évolution de :

$$PV_m \text{ (bar} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}\text{)}$$

en fonction de P pour trois gaz.

Que peut-on dire de $B(T)$ pour chaque gaz ? Que penser de la validité du modèle du a) ?



9

Loi de Mariotte

On s'intéresse à une mole de dioxyde de carbone. On suppose que ce gaz suit l'équation d'état de Van der Waals, avec $a = 0,366 \text{ J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-2}$ et $b = 4,29 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$.

On veut étudier les courbes isothermes dans le diagramme d'Amagat (P en abscisse et $y = PV$ en ordonnée).

1) Écrire l'équation d'une isotherme dans le diagramme d'Amagat sous la forme $f(P, y) = 0$.

2) On dit qu'un gaz réel suit la loi de Mariotte lorsqu'il se comporte, pour une température fixée, comme un gaz parfait.

a) Déterminer le lieu des points où CO_2 suit localement cette loi.

b) Quelle est la nature géométrique de ce lieu ? Tracer la courbe correspondante dans le diagramme d'Amagat.

3) Déterminer la température de Mariotte T_M , pour laquelle le dioxyde de carbone suit la loi de Mariotte à pression quasi nulle (on exclut le voisinage du point de coordonnées $(0; 0)$ pour lequel l'équation de Van der Waals ne décrit pas correctement le comportement du dioxyde de carbone).

4) Superposer, à la courbe précédente l'isotherme $T = T_M$, une isotherme à $T > T_M$ et une isotherme à $T < T_M$. Déduire que l'existence d'un minimum pour les isothermes $T < T_M$ entraîne que la compressibilité isotherme de CO_2 est plus grande que celle du gaz parfait à l'intérieur de la parabole déterminée à la question 2) b).

Solution du tac au tac, page 43.

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Vrai : b, c | Faux : a |
| 2. Vrai : a, b | Faux : c, d |
| 3. Vrai : a, d | Faux : c, b |
| 4. Vrai : b, c, f | Faux : a, d, e |
| 5. Vrai : c, d | Faux : a, b |

1) Sachant qu'en considérant toutes les vitesses possibles, on obtient l'ensemble des particules de gaz, nous avons :

$$\sum_{\text{ensemble des particules}} n_v^* = n^*.$$

2) Sachant que la vitesse moyenne est définie par $v_m = \langle |\vec{v}| \rangle$, nous obtenons :

$$v_m = \frac{\sum_{\text{ensemble des particules}} v n_v^*}{\sum_{\text{ensemble des particules}} n_v^*} = \frac{1}{n^*} \sum_{\text{ensemble des particules}} v n_v^*, \text{ ou encore } n^* v_m = \sum_{\text{ensemble des particules}} v n_v^*.$$

La vitesse quadratique moyenne est définie par $u = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$. Soit :

$$u^2 = \frac{\sum_{\text{ensemble des particules}} v^2 n_v^*}{\sum_{\text{ensemble des particules}} n_v^*} = \frac{1}{n^*} \sum_{\text{ensemble des particules}} v^2 n_v^*, \text{ ou encore } n^* u^2 = \sum_{\text{ensemble des particules}} v^2 n_v^*.$$

$$u = \left(\frac{1}{n^*} \sum_{\text{ensemble des particules}} v^2 n_v^* \right)^{1/2}.$$

3) Nous savons que $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$, et que la répartition des vitesses est isotrope, c'est-à-dire que $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$; nous en déduisons donc :

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{\langle v^2 \rangle}{3} = \frac{u^2}{3}.$$

4) La définition de $\langle v_x \rangle$ correspond à $n^* \langle v_x \rangle = \sum_{\text{ensemble des particules}} n_v^* v_x$.

Il est toujours possible de faire correspondre à une particule de vitesse v_x , une autre particule de vitesse $-v_x$, donc $\langle v_x \rangle = 0$.

2) 1) Nous pouvons considérer que $\frac{n^*}{6}$ particules par unité de volume se dirigent vers une paroi de surface dS avec la vitesse $\vec{v} = u \vec{e}_z$, et un nombre équivalent en repartent avec la même vitesse (en norme).

Pendant le temps δt , $\frac{n^*}{6} u dS \delta t$ particules arrivent donc avec la quantité de mouvement $mu \vec{e}_z$, et $\frac{n^*}{6} u dS \delta t$ particules en repartent avec la quantité de mouvement opposée. Ce qui donne un transfert de quantité de mouvement vers la paroi égal à :

$$\delta \vec{p} - \delta \vec{p}' = \delta \vec{p}_{\text{totale}} = 2 \frac{n^*}{6} u (mu) dS \delta t \vec{e}_z = \frac{n^*}{3} mu^2 dS \delta t \vec{e}_z;$$

ce qui correspond bien à la pression cinétique $P_c = \frac{n^*}{3} mu^2$.

2) Utilisons le modèle simple précédent. Les particules arrivent avec la vitesse quadratique moyenne relative à la température T du gaz u_T , et repartent avec une vitesse quadratique moyenne correspondant à la température de la plaque (u_T ou $u_{T'}$).

• Le côté de la plaque à température T'

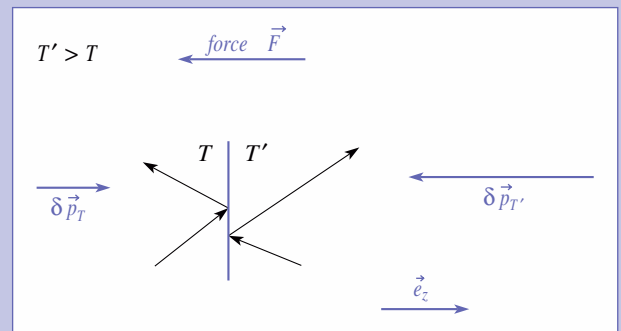
Pendant le temps δt , $\frac{n^*}{6} u_T s \delta t$ particules arrivent avec la quantité de mouvement $mu_T \vec{e}_z$, et ces mêmes particules en repartent avec la quantité de mouvement opposée; ce qui donne un transfert de quantité de mouvement vers la paroi égal à :

$$\delta \vec{p}_T = \frac{n^*}{6} u_T (2mu_T \vec{e}_z) s \delta t.$$

• Le côté de la plaque à température T'

Pendant le temps δt , $\frac{n^*}{6} u_{T'} s \delta t$ particules arrivent avec la quantité de mouvement $-mu_{T'} \vec{e}_z$, et ces mêmes particules en repartent avec la quantité de mouvement $mu_{T'} \vec{e}_z$; ce qui donne un transfert de quantité de mouvement vers la paroi égal à :

$$\begin{aligned} \delta \vec{p}_{T'} &= \frac{n^*}{6} u_{T'} [(-mu_{T'} \vec{e}_z) - (+mu_{T'} \vec{e}_z)] s \delta t \\ &= -\frac{n^*}{6} u_{T'} m (u_T + u_{T'}) \vec{e}_z s \delta t. \end{aligned}$$



D'où la résultante $\delta \vec{p}_T + \delta \vec{p}_{T'} = \frac{n^*}{6} u_T (mu_T - mu_{T'}) s \delta t \vec{e}_z$, ce qui correspond à une force $\vec{F}$ de la forme :

$$\vec{F} = \frac{n^*}{6} s \alpha^2 \sqrt{T} (\sqrt{T} - \sqrt{T'}) \vec{e}_z = \frac{n^*}{6} s \alpha^2 T \left(1 - \sqrt{\frac{T'}{T}} \right) \vec{e}_z,$$

qui est bien nulle si $T = T'$.

Si $T' > T$, les particules repartent de « T' » avec une vitesse plus grande que celles repartant de « T », d'où l'orientation de la force sur le schéma ci-dessus, conforme à l'expression trouvée.

Ce modèle approché est en bon accord avec l'expérience qu'il est possible de réaliser.



Soit N le nombre de molécules de masse m . Écrivons que l'énergie totale se conserve :

$$\frac{1}{2}Nmv^2 + \frac{3}{2}Nk_B T_{\text{init}} = \frac{3}{2}Nk_B T_{\text{final}}.$$

$$\Delta T = \frac{mv^2}{3k} = \frac{Mv^2}{3R}.$$

On obtient $v = 79 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Cette vitesse serait nettement plus faible avec des molécules plus lourdes.



1) Étudions d'abord le premier coup de pompe.

Au départ $P = P_0$, $p = P_0$, $v = v_1$, Σ_1 est fermé, Σ_2 ouvert.

Dès que le piston recule, la pression p devient inférieure à P_0 (on évolue à température constante), donc Σ_2 se ferme et Σ_1 s'ouvre.

La quantité de gaz dans l'ensemble réservoir + corps de pompe est constante.

Quand v atteint v_2 , on a :

$$P_1(v_2 + V) = P_0 v_1 + P_0 V \quad P_1 < P_0.$$

Ensuite, le piston avance : p devient supérieure à P_1 et Σ_1 se ferme.

Le réservoir reste à P_1 . Dans le corps de pompe :

$$pv = P_1 v_2 = \frac{P_0(v_1 + V)}{v_2 + V} v_2.$$

$$\text{Donc } p = P_0 \frac{v_1 + V}{v_2 + V} \frac{v_2}{v}. \quad p \text{ atteint } P_0 \text{ pour } v = v_2 \frac{v_1 + V}{v_2 + V},$$

On vérifiera facilement que ce volume est supérieur à v_1 . La soupape Σ_2 s'ouvre donc lors du retour du piston. À la fin du premier coup de pompe $p = P_0$, $P = P_1$.

Lors du deuxième coup de pompe, quand le piston recule, Σ_2 se ferme immédiatement. Si on suppose que Σ_1 reste fermé, p atteint p_f telle que :

$$P_0 v_1 = p_f v_2 \quad p_f = P_0 \frac{v_1}{v_2}$$

$$p_f - P_1 = P_0 \frac{v_1}{v_2} - P_0 \frac{v_1 + V}{v_2 + V} = P_0 \frac{V(v_1 - v_2)}{v_2(v_2 + V)} < 0.$$

Donc Σ_1 ne peut rester fermé tout le temps : elle s'ouvre quand p_f atteint P_1 .

On a alors, quand v atteint v_2 :

$$P_2(v_2 + V) = P_0 v_1 + P_1 V.$$

Dès que le piston avance, Σ_1 se ferme. Dans le corps de pompe :

$$p = \frac{P_0 v_1 + P_1 V}{v_2 + V} \frac{v_2}{v}$$

$$p \text{ atteint } P_0 \text{ pour } v = \frac{P_0 v_1 + P_1 V}{P_0} \frac{v_2}{v_2 + V}.$$

Vérifions que ce volume est supérieur à v_1 .

$$v - v_1 = \frac{(P_0 v_1 + P_1 V)v_2 - P_0(v_2 + V)v_1}{P_0(v_2 + V)} = \frac{V(P_1 v_2 - P_0 v_1)}{P_0(v_2 + V)} > 0.$$

Donc la soupape Σ_2 s'ouvre lors du retour du piston.

À chaque coup de pompe, on peut renouveler ce raisonnement.

Ainsi, on obtient la relation de récurrence liant P_n et P_{n+1} :

$$P_{n+1}(v_2 + V) = P_0 v_1 + P_n V.$$

2) P_{lim} doit vérifier $P_{\text{lim}}(v_2 + V) = P_0 v_1 + P_{\text{lim}} V$.

$$\text{Soit : } P_{\text{lim}} = P_0 \frac{v_1}{v_2}.$$

P_{lim} est la pression atteinte au bout d'un nombre infini de coups de pompe.

3) On a donc :

$$P_{n+1} = \frac{P_0 v_1 + P_n V}{v_2 + V}.$$

$$P_{n+1} - P_{\text{lim}} = \frac{P_0 v_1 + P_n V}{v_2 + V} - P_0 \frac{v_1}{v_2} = \frac{P_n v_2 V - P_0 v_1 V}{v_2(v_2 + V)} = \frac{V}{v_2 + V} (P_n - P_{\text{lim}}).$$

$$\text{Soit } P_n - P_{\text{lim}} = (P_0 - P_{\text{lim}}) \left(\frac{V}{v_2 + V} \right)^n.$$

$$P_n = (P_0 - P_{\text{lim}}) \left(\frac{V}{v_2 + V} \right)^n + P_{\text{lim}}.$$

L'existence d'un volume résiduel non nul v_1 interdit de vider totalement le réservoir.



1) Lors du choc entre deux particules de masses m_1 et m_2 , la quantité de mouvement totale du système formé par les deux particules se conserve. De plus, le choc étant élastique, on a conservation de l'énergie cinétique totale.

Avec des valeurs algébriques pour les vitesses, il vient :

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \\ \frac{m_1}{2} v_1^2 + \frac{m_2}{2} v_2^2 = \frac{m_1}{2} v'^2_1 + \frac{m_2}{2} v'^2_2 \end{cases}$$

On en déduit les vitesses v'_1 et v'_2 :

$$v'_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2} \quad \text{et} \quad v'_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

$$\Delta \mathcal{E}_{k_1} = \frac{1}{2} m_1 (v'^2_1 - v_1^2)$$

$$= \frac{m_1}{2(m_1 + m_2)^2} \left(4m_2(m_1 - m_2)v_1 v_2 + 4m_2^2 v_2^2 - 4m_1 m_2 v_1^2 \right)$$

$$\Delta \mathcal{E}_{k_2} = \frac{1}{2} m_2 (v'^2_2 - v_2^2)$$

$$= \frac{m_2}{2(m_1 + m_2)^2} \left(4m_1(m_2 - m_1)v_1 v_2 + 4m_1^2 v_1^2 - 4m_1 m_2 v_2^2 \right).$$

2) Après un grand nombre de chocs,

$\langle \Delta \mathcal{E}_{k_1} \rangle = \langle \Delta \mathcal{E}_{k_2} \rangle = 0$, (pas de transfert d'énergie cinétique entre les deux types de molécules).

De plus $\langle v_1 v_2 \rangle = 0$ car autant de particules 1 et 2 ont un produit de vitesses $v_1 v_2$ ou $-v_1 v_2$.

$$\text{On obtient } \langle m_2 v'^2_2 \rangle = \langle m_1 v'^2_1 \rangle.$$

$$\text{Soit : } \frac{1}{2} m_2 \langle v'^2_2 \rangle = \frac{1}{2} m_1 \langle v'^2_1 \rangle.$$

Ainsi, à l'équilibre, la température cinétique des deux types de particules est la même, ce qui justifie sa définition.



1) Différentions l'équation d'état du gaz en gardant la pression constante :

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right) dV_m - (V_m - b) \frac{2a}{V_m^3} dV_m = R dT.$$

$$P + \frac{a}{V_m^2} = \frac{RT}{V_m - b}, \text{ d'où :}$$

$$dV_m \left(\frac{RT}{V_m - b} - \frac{2a(V_m - b)}{V_m^3} \right) = R dT.$$

On en déduit :

$$\left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_P = \frac{RV_m^3(V_m - b)}{RTV_m^3 - 2a(V_m - b)^2}.$$

$$\text{Or } \alpha = \frac{1}{V_m} \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_P.$$

$$\alpha = \frac{RV_m^2(V_m - b)}{RTV_m^3 - 2a(V_m - b)^2}.$$

De même, on peut différentier l'équation d'état à température constante :

$$(V_m - b) dP + \left(P + \frac{a}{V_m^2} - \frac{2a(V_m - b)}{V_m^3} \right) dV_m = 0.$$

$$dV_m \left(\frac{RT}{V_m - b} - \frac{2a(V_m - b)}{V_m^3} \right) = -(V_m - b) dP.$$

$$\left(\frac{\partial V_m}{\partial P} \right)_T = - \frac{(V_m - b)^2 V_m^3}{RTV_m^3 - 2a(V_m - b)^2}.$$

$$\text{Or : } \chi_T = - \frac{1}{V_m} \left(\frac{\partial V_m}{\partial P} \right)_T.$$

$$\chi_T = \frac{(V_m - b)^2 V_m^2}{RTV_m^3 - 2a(V_m - b)^2}.$$

2) Pour n moles : $V = nV_m$

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - nb) = nRT.$$

3) a) Pour n moles, $U = nU_m = nf(T) - n \frac{a}{V_m}.$

En faisant apparaître le volume V , il vient :

$$U = nf(T) - \frac{n^2 a}{V}.$$

$$\text{b) } C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = nf'(T).$$

On constate que C_V ne dépend pas de V .



1) Si on veut que la taille du trou ne modifie pas la distribution des vitesses, il faut que l'agitation thermique continue de régir les phénomènes (hypothèse du chaos moléculaire) : les chocs entre particules ne doivent pas être perturbés. Pour cela, les dimensions du trou doivent être faibles devant la distance moyenne parcourue par une particule entre deux chocs (que l'on appelle « libre parcours moyen »). Ainsi, si le trou est suffisamment petit, il n'y a pas de mouvement d'ensemble des particules vers le trou.

2) Il faut faire la différence entre les particules qui passent de (E) à (E') et celles qui passent de (E') à (E) . Comme la température est identique dans les deux enceintes, les vitesses quadratiques moyennes le sont aussi. L'exercice commenté indique que $N \frac{Su}{6V}$ particules passent de (E) à (E') et $N' \frac{Su}{6V}$ de (E') à (E) par unité de temps. On obtient bien par différence :

$$-\frac{dN}{dt} = (N - N') \frac{Su}{6V}.$$

3) On a de même $-\frac{dN'}{dt} = (N' - N) \frac{Su}{6V}.$

$$\text{Donc } \frac{d}{dt}(N + N') = 0$$

$N + N' = N_A$ (conservation du nombre de particules).

$$\text{D'où : } -\frac{dN}{dt} = (2N - N_A) \frac{Su}{6V}.$$

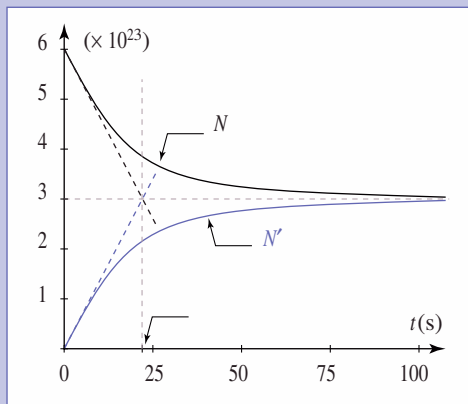
$$\frac{dN}{dt} + \frac{SuN}{3V} = N_A \frac{Su}{6V}.$$

À $t = 0$, $N = N_A$, donc :

$$N(t) = \frac{N_A}{2} \left(1 + \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right) \right)$$

$$\text{et } N'(t) = \frac{N_A}{2} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right) \right) \text{ avec } \tau_C = \frac{3V}{Su}.$$

Les courbes sont données ci-dessous : N et N' tendent bien vers $\frac{N_A}{2}$ à l'infini (équilibre statistique).



4) Le temps caractéristique du phénomène est $\tau_C = \frac{3V}{Su}$: lorsque t est de l'ordre de grandeur de quelques τ_C , l'équilibre statistique est établi.

L'application numérique donne ici $\tau_C \approx 21$ s.

On peut faire les remarques suivantes :

- τ_C est d'autant plus grand que S est petit : si le trou est petit, l'équilibre statistique s'établit lentement ;
- τ_C est d'autant plus grand que u est faible : l'équilibre s'établira d'autant plus vite que l'agitation thermique (donc u) est importante. On se souvient que u est proportionnel à $\sqrt{T}$ et inversement proportionnel à $\sqrt{m}$. Ceci est bien en accord avec une analyse qualitative du phénomène ;
- τ_C est d'autant plus grand que V est grand : plus la densité moléculaire est faible, plus le libre parcours moyen est important et donc grand devant les dimensions du trou.

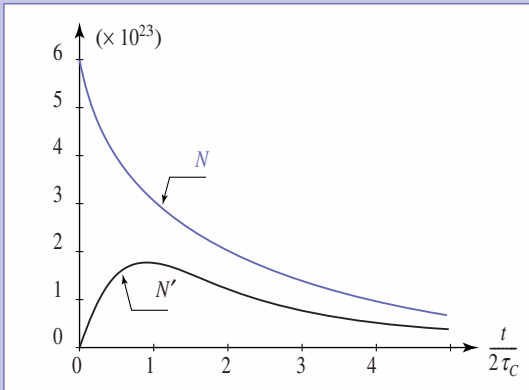
5) a) Puisque (E') est ouvert d'un autre trou par rapport aux questions précédentes, on peut penser que :

- N' est toujours inférieur à N (il l'était déjà au 3)),
- N' passe par un maximum inférieur à $\frac{N_A}{2}$ (à $t=0$, et pour $t \rightarrow \infty$, $N'=0$) ;
- N est toujours décroissante (comme en 3)) ;
- les pentes à l'origine de N et N' sont opposées :

pour $t=0$, il n'y a pas encore de particules en (E') donc le deuxième trou n'intervient par pour $t=0^+$.

Les instructions MAPLE pour le tracé, ainsi que les courbes sont données ci-dessous (elles sont tracées en fonction de $u = \frac{t}{2\tau_c}$) :

```
eqs:=D(x)(u)=(y(u)-x(u)),D(y)(u)=(x(u)-2*y(u));
# définition de l'ensemble des équations définissant le système.
Z:=dsolve({eqs,x(0)=6*10^23,y(0)=0},{x(u),y(u)},numeric);
# solutions données sous forme numérique.
with(plots):# ouverture du package plot. odeplot (Z,[[u,x(u)],[u,y(u)]],0.5);
# tracé des solutions.
```

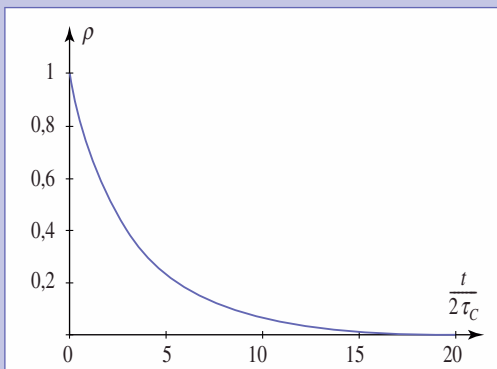


En effet, on a alors :

$$\frac{dN}{dt} = (N' - N) \frac{1}{2\tau_c} \quad \text{et} \quad \frac{dN'}{dt} = (N - 2N') \frac{1}{2\tau_c},$$

soit : $\frac{dN}{du} = (N' - N)$ et $\frac{dN'}{du} = (N - 2N')$.

b) Pour $t=0^+$, $\rho=1$. Lorsqu'un temps suffisamment long (devant τ_c) se sera écoulé, les particules de l'isotope le plus lourd seront majoritaires dans (E') puisque τ_c est fonction croissante de la masse m des particules. La courbe donnant $\rho(u)$ est tracée ci-dessous :



c) Ce type de séparation isotopique est utilisé pour les deux isotopes naturels de l'uranium ^{235}U et ^{238}U .

Les minerais sont d'abord transformés en gaz UF_6 ; les $^{235}\text{UF}_6$ et $^{238}\text{UF}_6$ passent ensuite dans des séries de « tamis moléculaires » dont le principe repose sur les phénomènes décrits dans cet exercice (on procède aussi par ultracentrifugation de ces gaz).

8

1) Le volume molaire V_m , pour un gaz en équilibre interne (répartition homogène de particules), s'écrit $V_m = \frac{V}{n}$, où V est le volume offert à la quantité de matière, n , de gaz. Comme P et T sont des grandeurs extensives, $\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$.

a s'exprime en $\text{J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-2}$ et b en $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$.

Ces deux quantités sont déterminées expérimentalement par des mesures thermoélastiques ; ce sont donc des coefficients propres au gaz et à l'intervalle de température et de pression étudiés.

R est une constante universelle qui correspond à la limite, pour une température donnée, du produit PV_m quand P tend vers zéro. Cette limite est commune à tous les gaz.

2) Le coefficient de compressibilité isotherme d'un fluide est :

$$\chi_T = \left(-\frac{1}{V_m}\right) \left(\frac{\partial V_m}{\partial P}\right)_T.$$

En différenciant l'équation d'état à température constante, on obtient :

$$dP = \left[\frac{-RT}{(V_m - b)^2} + \frac{2a}{V_m^3} \right] dV_m, \text{ soit, à } T \text{ constante :}$$

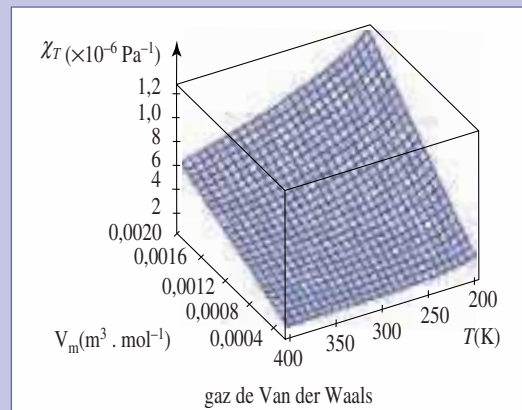
$$\chi_T = -\left(\frac{1}{V_m}\right) \left(\frac{dV_m}{dP}\right) = \frac{1}{-\frac{2a}{V_m^2} + \frac{RTV_m}{(V_m - b)^2}}. \quad (1)$$

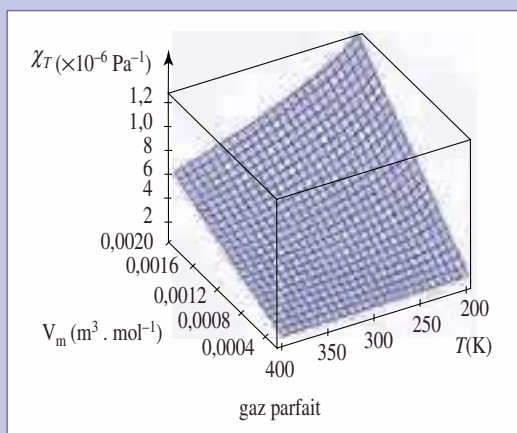
Pour le gaz parfait, le calcul conduit à $\chi_T = \frac{V_m}{RT} = \frac{1}{P}$.

On voit bien que si on fait :

- $a=0$ et $b=0$ dans l'expression (1), on trouve le coefficient du gaz parfait ;
- tendre V_m vers l'infini pour T fixé, la limite de $\chi_{T, \text{Van der Waals}}$ est bien égale à $\chi_{T, \text{gaz parfait}}$.

3) Le coefficient de compressibilité isotherme est ici tracé en fonction de V_m (en $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$) et de T (en K). La première nappe correspond au gaz de Van der Waals et la seconde au gaz parfait. Les deux nappes ne diffèrent que pour de fortes valeurs de pression (de l'ordre de 40 bars à $t=200$ K).





4) a) $PV_m = RT + bP - \left(\frac{a}{V_m}\right)\left(1 - \frac{b}{V_m}\right).$

Aux faibles pressions : $b \leq V_m$ et $PV_m \approx RT$.

En ne gardant que les termes du premier ordre en P :

$$PV_m \approx RT + P\left(b - \frac{a}{RT}\right).$$

Ainsi $B(T) = \frac{b}{RT} - \frac{a}{(RT)^2}.$

b) Pour les courbes envisagées, et aux faibles pressions, $B(T)$ est positif pour H_2 et négatif pour le dioxygène et le diazote. Le domaine de validité du modèle proposé est fonction du gaz considéré.

Pour T donnée, la pente de PV_m en fonction de P est égale à $RTB(T)$ dans le modèle du **a)**. Elle devrait rester constante. Ceci n'est valable que pour un domaine de quelques bars pour N_2 et O_2 . En revanche, on peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de bars pour H_2 .

Remarque : Les valeurs de **a)** et **b)** proposées dans cet exercice sont celles du dioxygène.

9

1) L'équation d'état s'écrit :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT.$$

En posant $V = \frac{y}{P}$, il vient :

$$\left(P + \frac{aP^2}{y^2}\right)\left(\frac{y}{P} - b\right) = RT.$$

Soit : $y^3 - y^2(RT + bP) + yaP - abP^2 = 0. \quad (1)$

2) a) À T constante, on différencie la relation précédente :

$$[3y^2 - 2y(RT + bP) + aP]dy + (-by^2 + ya - 2abP)dP = 0$$

$$\left(\frac{\partial y}{\partial P}\right)_T = \frac{y^2b - ya + 2abP}{3y^2 - 2y(RT + bP) + aP}.$$

Pour un gaz parfait, $\left(\frac{\partial y}{\partial P}\right)_T = 0$ car $y = PV = RT$ pour le gaz parfait.

On aura donc un comportement local de gaz parfait pour CO_2 lorsque :

$$by^2 - ya + 2abP = 0. \quad (2)$$

b) Cette équation définit, dans les coordonnées d'Amagat, une parabole coupant l'axe (Oy) pour $y = 0$ et $y = \frac{a}{b}$, et d'axe focal $y = \frac{a}{2b}$ (cf. schéma ci-après).

3) Cette température correspond à une pression quasi nulle ; les deux points possibles de la courbe sont ceux qui sont communs à l'axe $P = 0$, mais il faut éliminer le point $(0; 0)$ (cf. énoncé) ; on lit alors $y_M = \frac{a}{b}$ et, comme $y_M = RT_M$, on en déduit :

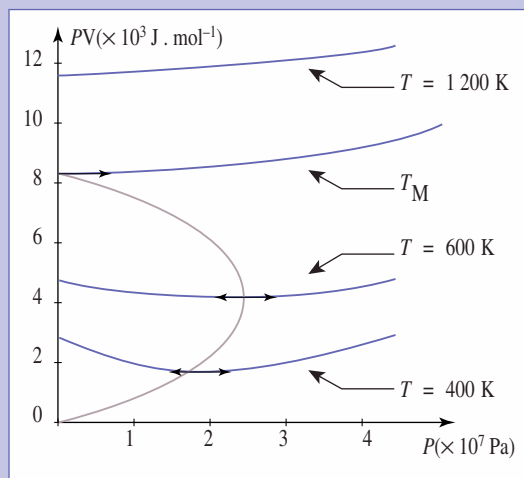
$$T_M = \frac{1}{R} \frac{a}{b}, \text{ soit numériquement } T_M = 1026 \text{ K}.$$

4) Les isothermes correspondants à $T < T_M$ admettent un minimum en y . Ce minimum est aussi – par construction – sur la parabole déjà tracée.

À l'intérieur de cette parabole la pente des isothermes est négative, et à l'extérieur elle est positive.

Donc à l'intérieur des courbes, pour T fixée, $\left(\frac{\partial y}{\partial P}\right)_T < 0$, soit $\left(\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right)_T < 0$,

soit $V + P\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T < 0$, et finalement $\chi_T = -\left(\frac{1}{V}\right)\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right) > \frac{1}{P}$. Or, pour un gaz parfait $\chi_T = \frac{1}{P}$, ce qui démontre le résultat cherché.



Remarque : Pour tracer ces courbes avec le logiciel MAPLE on peut déclarer les équations (1) et (2) sous forme d'expressions et utiliser la commande `plots[implicitplot]`.

Statique des fluides

3

Introduction

Nous nous proposons, dans ce chapitre, de comprendre la notion importante de pression dans un fluide quelconque. Cette pression a pour origine le mouvement désordonné des particules et les interactions qui existent entre ces particules.

Elle n'est généralement pas uniforme dans un volume : ceci nous permettra de mettre en évidence le théorème d'Archimède.

O B J E C T I F S

- Fluides : liquides et gaz.
- Forces subies par un fluide au repos.
- Statique des fluides compressibles et incompressibles.
- Actions mécaniques exercées par un fluide au repos.

P R É R E Q U I S

- Milieu continu.
- Équation d'état.
- Pression.

L'état fluide

1.1. Fluides : liquides et gaz

1.1.1. Milieu continu, équation d'état

Un fluide est décrit par des variables d'état intensives :

masse volumique ρ , pression P , température T , ...

Ces variables sont définies localement (calculées sur des volumes mésoscopiques) et varient continûment à l'échelle macroscopique : *un fluide est un milieu continu.*

Le fluide est décrit par une équation d'état $f\left(P, \frac{V}{n}, T\right) = 0$ ou $g(P, \rho, T) = 0$.

Les états liquides et gazeux des fluides peuvent être distingués par quelques ordres de grandeur. Ceux-ci nous permettront certaines approximations lors de l'étude de la statique des fluides.

1.1.2. Densité particulaire et masse volumique

fluide	état (300 K, 10^5 Pa)	masse molaire M (kg . mol ⁻¹)	masse volumique ρ (kg . m ⁻³)	densité particulaire n_V (m ⁻³)
air	gaz	$29 \cdot 10^{-3}$	1,3	$2,7 \cdot 10^{25}$
eau	gaz	$18 \cdot 10^{-3}$	0,80	$2,7 \cdot 10^{25}$
eau	liquide	$18 \cdot 10^{-3}$	$1,0 \cdot 10^3$	$3,3 \cdot 10^{28}$

Doc. 1.

Les gaz apparaissent ainsi environ mille fois moins denses que les liquides dans des conditions ordinaires de température et de pression (*doc. 1*).

1.1.3. Compressibilité

L'aptitude d'un fluide à diminuer de volume quand la pression augmente est liée au coefficient de compressibilité que nous avons défini au *chapitre 2* dans

le cas d'une évolution isotherme : $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$.

Rappelons les résultats suivants :

- dans le cadre du modèle du gaz parfait $\chi_T = \frac{1}{P}$;
- dans le cadre du modèle de la phase condensée idéale : $\chi_T = 0$.

Par exemple sous pression atmosphérique $P = 10^5$ Pa.

	air	eau	mercure
densité = $\frac{\text{masse volumique (kg . m}^{-3}\text{)}}{1\,000}$	$1,3 \cdot 10^{-3}$	1	13,6
χ_T (Pa ⁻¹)	10^{-5}	$5 \cdot 10^{-10}$	$4 \cdot 10^{-11}$

Doc. 2.

Les gaz et les liquides constituent des fluides. Les premiers sont beaucoup moins denses (environ mille fois moins) et beaucoup plus compressibles ($\chi_{T_{\text{gaz}}} \approx 1 \text{ bar}^{-1} = 10^{-5} \text{ Pa}^{-1}$ et $\chi_{T_{\text{liquide}}} = 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$) que les seconds dans des conditions usuelles de température et de pression.

Application 1

Lien entre la compressibilité et la variation de masse volumique

1) Déterminer la relation liant la compressibilité d'un fluide à l'augmentation relative de sa masse volumique causée par une variation de pression.

2) Quelle est la masse volumique de l'eau au fond d'un océan ($P = 3 \cdot 10^7 \text{ Pa}$) en considérant que $\chi_T \approx 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ et $\rho_0 = 1\,000 \text{ kg/m}^3$ pour l'eau sous pression atmosphérique ?

1) La compressibilité est une grandeur intensive. Nous pouvons donc la calculer pour une quantité de matière choisie arbitrairement, par exemple celle correspondant à l'unité de masse.

$$\text{Alors } V = \frac{1}{\rho} \cdot \chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -\rho \left(\frac{\partial \left(\frac{1}{\rho} \right)}{\partial P} \right)_T \text{ soit :}$$

$$\chi_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_T.$$

2) En supposant que la variation de masse volumique est suffisamment petite, $\chi_T = \frac{1}{\rho_0} \frac{\Delta \rho}{\Delta P}$ avec $\Delta \rho$ variation

de la masse volumique $\Delta \rho = \rho_0 \chi_T \Delta P \approx 15 \text{ kg/m}^3$. Soit une masse volumique de l'eau $\rho = 1,015 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ au fond de l'océan. Cette variation est très faible. La masse volumique de l'eau peut être considérée comme constante dans l'océan.

1.2. Interactions dans un fluide

1.2.1. Interactions au niveau moléculaire

Nous pouvons séparer les interactions sur les particules composant un fluide en trois types :

- les forces entre particules du fluide, attractives à une distance de quelques nanomètres et répulsives à très courte distance (doc. 3) ;
- les forces entre particules du fluide et éléments de la paroi limitant le fluide responsables de la force de pression sur la paroi ;
- les forces à grande distance s'exerçant sur les particules du fluide. Nous étudierons dans ce chapitre le cas de la pesanteur.

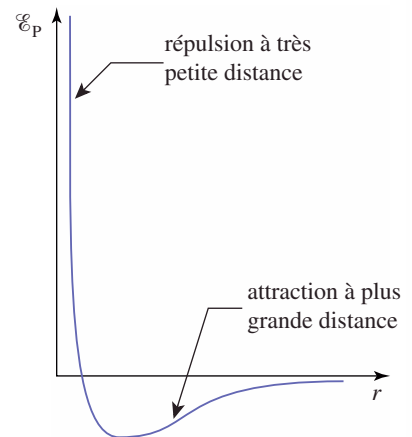
1.2.2. Interactions au niveau mésoscopique

Imaginons un volume de fluide $d\tau$ petit à l'échelle macroscopique mais suffisamment grand à l'échelle microscopique. (cf. chapitre 1, § 3).

À des fluctuations non mesurables près, ce volume contient le même nombre de molécules, le nombre de molécules sortant de ce volume est compensé par le nombre de molécules entrant dans ce même volume.

Que deviennent les forces entre les particules constituant l'élément de volume $d\tau$?

- La résultante des forces entre les particules appartenant à ce volume est nulle d'après le principe de l'action et de la réaction.



Doc. 3. Énergie potentielle d'interaction $\mathcal{E}_p$ en fonction de la distance intermoléculaire r : l'ordre de grandeur de la distance d'interaction répulsive est de l'ordre de $5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$, celle d'interaction attractive est dix fois plus grande.

• La résultante des forces entre particules du fluide extérieures au volume $d\tau$ et celles appartenant à ce volume n'est pas nulle. Nous verrons comment la prendre en compte dans le paragraphe suivant.

• La résultante des forces à grande distance sur les particules de l'élément $d\tau$ peut être décrite par une force $d\vec{F}_V = \vec{f}_V d\tau$, la grandeur $\vec{f}_V = \frac{d\vec{F}_V}{d\tau}$ est la densité volumique de forces.

Pour le champ de pesanteur, $d\vec{F}_V = dm\vec{g}$ où dm est la masse du volume $d\tau$, d'où $\vec{f}_V = \frac{dm}{d\tau}\vec{g} = \rho\vec{g}$.

2 Le fluide au repos

2.1. Pression du fluide

2.1.1. Mise en évidence des efforts exercés par un fluide sur une surface

Il existe de nombreux capteurs de pression. Ils sont parfois très miniaturisés comme ceux existant dans certaines montres utilisées par les randonneurs en montagne (pour connaître leur altitude) ou par les plongeurs (pour connaître leur profondeur). Les sensibilités de ces deux capteurs, comme nous le verrons par la suite, sont très différentes.

Leur fonctionnement repose sur le principe suivant : il faut pouvoir mesurer une grandeur proportionnelle aux efforts subis par une surface.

Les anciens baromètres, purement mécaniques, donnaient une grandeur proportionnelle à la déformation de cette surface (baromètre anéroïde, doc. 4).

Actuellement, il est possible d'obtenir une grandeur électrique proportionnelle à la déformation de cette surface avec un déplacement négligeable de celle-ci, par l'utilisation de jauges de contraintes (doc. 5).

Plongeons la sonde représentée sur le document 6 dans l'eau ; nous observons une indication de « contrainte » subie par la surface sensible qui :

- dépend de la profondeur d'immersion dans le liquide ;
- ne dépend pas de l'orientation de cette surface dans le liquide.

Nous pouvons en déduire que le fluide exerce une force sur la surface S immergée.

Cette force est :

- normale à la surface ;
- dirigée vers l'intérieur de la sonde ;
- d'intensité indépendante de l'orientation de la surface (isotropie de la pression).

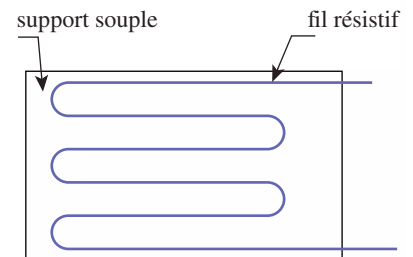
En prenant des sondes de surfaces différentes, il est possible de montrer que cette force est proportionnelle à la surface.

2.1.2. Effort de surface sur un volume de fluide au repos

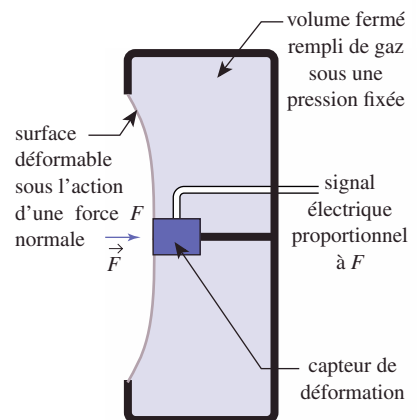
Rappelons la définition de la pression (vue au chapitre 2) : à l'aide de mesures manométriques, la force pressante, qui serait exercée sur une surface d'épreuve (capsule manométrique) placée en M de surface dS et de vecteur normal à la



Doc. 4. Baromètre anéroïde.



Doc. 5. Jauge de contrainte : sous l'action d'une déformation du support, la longueur du fil et donc sa résistance varient.



Doc. 6. Schéma du fonctionnement d'une sonde barométrique.

surface $\vec{n}$ orienté du fluide vers la surface, a pour expression $d\vec{f} = P(M) dS \vec{n}$ où $P(M)$ représente la pression au point M .

Considérons un fluide au repos dans lequel une surface fictive Σ fermée, sans contact avec les parois, délimite deux domaines dans le fluide : l'intérieur et l'extérieur de Σ .

- La résultante des forces entre particules intérieures à la surface Σ est nulle.
- La résultante des actions entre particules intérieures et extérieures sont à courte portée donc localisées au voisinage de la surface Σ .
- Sous l'action de l'agitation thermique, les particules entrent et sortent du volume limité par la surface Σ en créant un transfert de la quantité de mouvement. Le nombre de particules entrant et sortant est identique à des fluctuations non mesurables près.

Prenons un élément de surface dS en un point M quelconque de Σ .

Nous admettrons les résultats suivants :

- les actions des particules extérieures à Σ au voisinage de dS et les transferts de quantité de mouvement dus aux particules traversant la surface dS sont équivalents à une force $d\vec{F}_S = \vec{f}_S dS$ s'exerçant sur la surface dS de la surface Σ (doc. 7) ;
- lorsque le fluide est au repos cette force est normale à dS et $\vec{f}_S = -P(M) \vec{n}$ où $P(M)$ est la pression définie au chapitre 1.

Ceci permet de définir le fluide limité par la surface Σ comme un système fermé, c'est-à-dire n'échangeant pas de matière avec l'extérieur : les transferts de quantité de mouvement liés à l'agitation thermique sont pris en compte dans la pression.

Soit Σ une surface quelconque d'un fluide au repos. Les phénomènes microscopiques internes au fluide ont une action équivalente à une force de surface sur un système fermé limité par Σ . Cette force de surface est liée à la pression $P(M)$ en un point quelconque de Σ par

$$d\vec{F} = -P(M) dS \vec{n}.$$

$d\vec{F}$ est la contribution à cette force de l'élément de surface dS au voisinage de M et $\vec{n}$ le vecteur unitaire normal à dS sortant de Σ (doc. 8). La pression est une grandeur scalaire donc indépendante de la direction du vecteur $\vec{n}$.

Rappelons que pour un fluide en mouvement, la force de surface n'est pas normale à l'élément de surface dS (cf. chapitre 1, § 1.4.2).

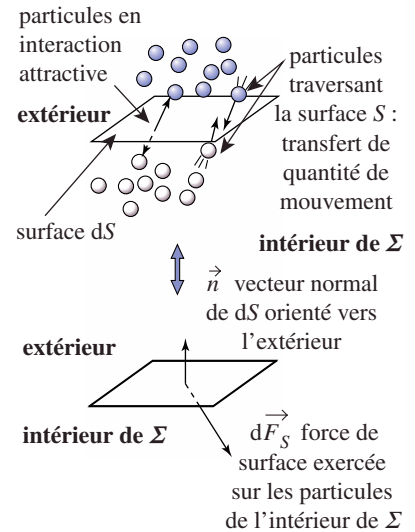
2.1.3. Origine de la pression

La pression d'un fluide peut s'écrire sous la forme $P = P_C + P_m$. Ces deux termes recouvrent les phénomènes suivants :

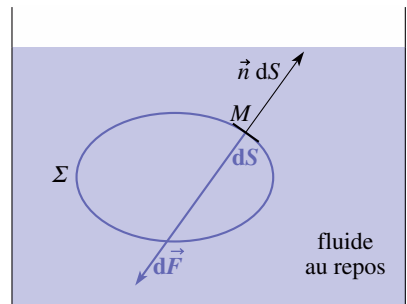
- les transferts de quantité de mouvement (pour le terme P_C) ;
- les interactions attractives entre les particules de part et d'autre de la surface (pour le terme P_m).

Seul le premier terme existe dans le cas du gaz parfait. Il correspond à la pression cinétique notée P_C , positive étudiée au chapitre 2.

Le deuxième terme correspondant à des attractions entre molécules est la pression moléculaire notée P_m qui est négative.



Doc. 7.



Doc. 8. La force $d\vec{F}$ est due à l'action des particules extérieures à Σ sur les particules intérieures à Σ : $d\vec{F} = -P \vec{n} dS$.

Application 2

Ordre de grandeur de la pression moléculaire pour un gaz et un liquide.

Admettons que la relation reliant la pression à la température du gaz parfait permet de déterminer la pression cinétique. Soit :

$$P_C = \frac{n}{V}RT$$

où n est le nombre de moles de fluide et V le volume du fluide.

Calculer la pression moléculaire dans les cas suivants (doc. 9).

	dioxygène à 25 °C	dioxygène à 25 °C	eau à 25 °C	eau à 25 °C
pression (bar)	1	20	1	20
masse volumique (kg/m ³)	1,275	25,80	1 004	1 005

Doc. 9.

Masse molaire de l'eau : 18,0 g/mol ; masse molaire du dioxygène : 32,0 g/mol.

La pression cinétique est donnée par :

$$P_C = \frac{n}{V}RT = \frac{\rho}{M}RT$$

(ρ masse volumique, M masse molaire) et la pression moléculaire par $P_m = P - P_C$.

En complétant le tableau (doc. 10), nous remarquons que la pression moléculaire est toujours négative.

Elle est négligeable devant la pression cinétique pour le dioxygène alors qu'elle est pratiquement l'opposé de la pression cinétique pour l'eau.

	dioxygène à 25 °C	dioxygène à 25 °C	eau à 25 °C	eau à 25 °C
pression (bar)	1	20	1	20
pression cinétique (bar)	1,0005	20,246	1 401	1 402
pression moléculaire (bar)	-0,0005	-0,246	-1 399	-1 382

Doc. 10.

Ceci est général :

- pour un gaz, la pression moléculaire est négligeable devant la pression cinétique et $P \approx P_C$ l'égalité correspond au modèle du gaz parfait.

Les interactions attractives entre molécules sont négligeables car la distance entre molécules de l'ordre de quelques nanomètres est grande devant la distance caractéristique des interactions moléculaires ;

- pour un liquide, la pression est négligeable devant la pression cinétique :

$$\frac{P}{P_C} \approx \frac{P}{\left| P_m \right|} \ll 1.$$

Les interactions attractives entre molécules sont très importantes car la distance entre molécules est de l'ordre de quelques dixièmes de nanomètres.

2.1.4. « Équivalent volumique » des forces de pression

Considérons un cas particulier de fluide homogène où la pression n'est pas uniforme mais est fonction de la coordonnée z d'un système d'axes ($Oxyz$). Notons $P(z)$ cette pression.

Calculons la résultante des forces de pression exercées sur un petit parallélépipède rectangle de fluide de volume $d\tau = dx \cdot dy \cdot dz$ (doc. 11). Le point M_1 a pour cote z et le point M_2 : $z + dz$.

Comme la pression est indépendante des coordonnées x et y , les forces de pression sur les faces (a) et (c) se compensent. De même, celles sur les faces (b) et (d) se compensent.

Ce n'est pas le cas des faces (1) et (2) car la pression au niveau de ces faces est différente.

- Sur la face (1) contenant M_1 ,

$$d\vec{F}_1 = +P(z) \cdot dx \cdot dy \vec{u}_z$$

car la face (1) a pour surface $dx \cdot dy$ et car le vecteur normal sortant au volume $d\tau$ est $-\vec{u}_z$ pour cette face.

- Sur la face (2) contenant M_2 ,

$$d\vec{F}_2 = -P(z + dz) \cdot dx \cdot dy \vec{u}_z.$$

Le vecteur normal sortant au volume $d\tau$ est $\vec{u}_z$ pour cette face.

Calculons la résultante des forces de pression exercées sur le volume $d\tau$:

$$d\vec{F} = d\vec{F}_1 + d\vec{F}_2 = (-P(z + dz) + P(z)) \cdot dx \cdot dy \vec{u}_z.$$

$$P(z + dz) - P(z) = \frac{dP}{dz} dz,$$

$$\text{donc : } d\vec{F} = -\frac{dP}{dz} \cdot dx \cdot dy \cdot dz \vec{u}_z = -\frac{dP}{dz} \vec{u}_z d\tau.$$

Cette force est identique à celle que subirait le volume $d\tau$ s'il était soumis à une force volumique de densité volumique $\vec{f}_V = -\frac{dP}{dz} \vec{u}_z$.

Remarques

- L'équivalent volumique des forces de pression a été démontré dans le cas particulier où la pression était fonction d'une seule coordonnée z . Dans le cas général, cette formule devient :

$$\vec{f}_V = -\vec{\text{grad}}P.$$

- L'équivalent volumique des forces de pression est utilisable pour calculer la résultante et le moment des forces de pression sur un volume V de fluide. En revanche, il n'est pas utilisable pour calculer le travail des forces pressantes.

2.1.5. Interface entre deux fluides

Nous avons introduit la pression d'abord à partir de la force exercée sur la paroi limitant le fluide.

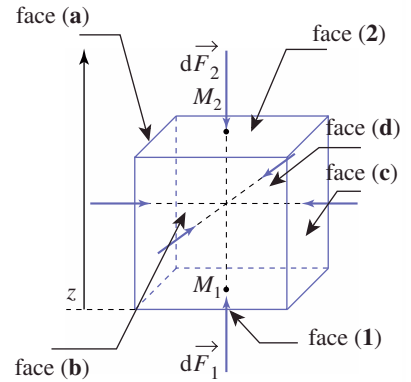
Nous avons ensuite généralisé cette notion à l'ensemble des points d'un fluide. Nous avons supposé dans le paragraphe précédent que la pression est une fonction continue à l'intérieur d'un fluide homogène.

Qu'en est-il à l'interface entre deux milieux ? Y a-t-il égalité des pressions entre les points M_1 et M_2 du document 12 ? La réponse est en général non ! Il n'y a aucune raison qu'il y ait égalité des pressions car les interactions entre les molécules du fluide (1) et celles du fluide (2) ne sont pas équivalentes. Ceci explique le fait qu'une goutte d'eau posée sur un support imperméable ne s'étale pas, que l'eau et l'huile ne se mélangent pas...

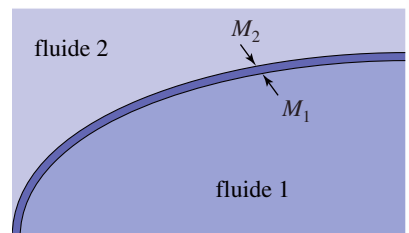
Ces phénomènes peuvent être pris en compte en utilisant la notion de tension superficielle.

Heureusement, dans une majorité des cas, la différence de pression est négligeable. C'est le cas, en particulier, si l'interface est pratiquement plane.

Nous supposons que la pression est continue à l'interface entre deux fluides pour tous les systèmes que nous étudierons.



Doc. 11. Forces de pression sur un parallélépipède $dx dy dz$ de fluide.



Doc. 12. Interface entre deux fluides.

Application 3

Continuité de la pression à l'interface entre deux fluides dans un champ de pesanteur

Considérons l'interface entre deux fluides (1) et (2) et modélisons-la par une couche de fluide de masse volumique ρ et d'épaisseur h très faible (doc. 13). Négligeons tout phénomène de surface, si bien que les seules actions sur l'interface sont les pressions des deux fluides et la force de pesanteur.

1) Écrire l'équation du mouvement d'un élément de surface dS d'interface.

2) En utilisant le fait que h est très petit, montrer l'égalité des pressions des fluides (1) et (2) au niveau de l'interface.

1) L'élément de surface dS est soumis aux forces de pression $P_1 dS \vec{n}$ de la part du fluide (1) et $-P_2 dS \vec{n}$ de la part du fluide (2). Il est de plus soumis à son poids $dm \vec{g} = \rho h dS \vec{g}$.

L'application du principe fondamental de la dynamique à l'élément d'interface donne :

$$dm \vec{a} = dm \vec{g} + (P_1 - P_2) dS \vec{n}$$

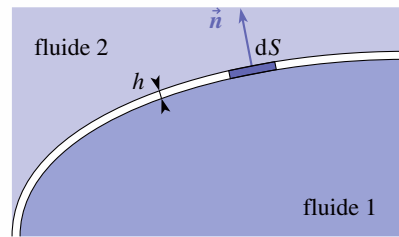
où $\vec{a}$ est son accélération.

Ceci s'écrit encore :

$$\rho h (\vec{a} - \vec{g}) = (P_1 - P_2) \vec{n}.$$

2) Comme h est très petit : $\rho h (\vec{a} - \vec{g}) \approx \vec{0}$. Ceci conduit à $P_1 = P_2$.

Il y a continuité des pressions à l'interface entre deux fluides (en mouvement ou non) dans le champ de pesanteur.



Doc. 13. Interface entre deux fluides.

2.2. Équation fondamentale de la statique des fluides dans le champ de pesanteur

À quelle condition un fluide est-il à l'équilibre dans le champ de pesanteur ?

Il faut, quel que soit le volume de fluide considéré, que la résultante des actions sur ce volume soit nulle. Ces actions sont :

- la résultante des forces de pression sur ce volume ;
- le poids du volume de fluide étudié.

Ceci doit être vrai en particulier pour tout volume infinitésimal $d\tau$ au voisinage d'un point M du fluide.

Le poids de ce volume $d\tau$ est $d\vec{F}_{\text{poids}} = \rho \vec{g} d\tau$. La résultante des forces de pression est alors :

$$d\vec{F}_{\text{pression}} = -d\vec{F}_{\text{poids}} = -\rho \vec{g} d\tau.$$

Utilisons le résultat du § 2.1.4. (où nous avons défini l'équivalent volumique des forces de pression).

Nous déduisons la relation suivante : $d\vec{F}_{\text{pression}} = -\vec{\text{grad}} P d\tau$.

La loi de la statique des fluides dans le champ de pesanteur est :

$$\vec{\text{grad}} P = \rho \vec{g}.$$

Soit, en prenant un axe (Oz) orienté selon la verticale montante, la pression ne dépend que de z et $\frac{dP}{dz} = -\rho g$.

Cette relation peut se généraliser à un fluide soumis à des actions à grande distance se traduisant par une densité volumique de force $\vec{f}_V$: $\vec{\text{grad}} P = \vec{f}_V$.

Application 4

Évolution de la pression dans l'air et dans l'eau

Évaluer le gradient de pression (c'est-à-dire la valeur de $\frac{dP}{dz}$ où z est l'altitude) dans l'eau d'une piscine et dans l'air qui l'entoure. Commenter.

Données : masse volumique de l'air $1,3 \text{ kg/m}^3$, masse volumique de l'eau $1,010 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Le champ de pesanteur g est de l'ordre de $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

En utilisant la formule $\frac{dP}{dz} = -\rho g$, (l'axe (Oz) est vertical, et orienté vers le haut), nous trouvons :

- pour l'air : $\frac{dP}{dz} = -13 \text{ Pa/m}$;

- pour l'eau : $\frac{dP}{dz} = -10^4 \text{ Pa/m}$.

Ces deux ordres de grandeurs sont très différents.

À 10 m au-dessus du niveau de l'eau, la pression n'a chuté que d'environ 130 Pa, alors que la pression dans l'eau augmente de 130 Pa lorsque l'on descend à 1,3 cm sous la surface et de 1 bar (10^5 Pa) à 10 m. Nous pourrions souvent considérer la pression atmosphérique comme uniforme à l'échelle du problème étudié ; en revanche, cette approximation est rarement possible pour un liquide.

2.3. Surfaces isobares d'un fluide dans le champ de pesanteur

2.3.1. Surfaces isobares

Les surfaces isobares sont définies par une équation de la forme $P = \text{cte}$.

De même qu'en électrostatique le vecteur $\vec{E} = -\vec{\text{grad}}V$ est orthogonal aux équipotentielles (surfaces $V = \text{cte}$), le vecteur $\vec{\text{grad}}P$ est normal aux surfaces isobares (doc. 14). (Cf. H. Prépa/Électromagnétisme : Annexe.)

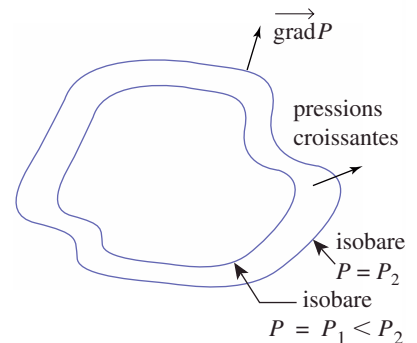
2.3.2. Surfaces isobares dans le champ de pesanteur

Considérons le cas d'un fluide au repos dans un champ de pesanteur

En utilisant les résultats du § 2.2, la pression est uniquement une fonction de z : $P(z)$.

Les isobares sont donc les surfaces à altitude constante (doc. 15).

Remarques : Ce résultat correspond bien à un vecteur $\vec{\text{grad}}P = \frac{dP}{dz}\vec{u}_z$ normal aux surfaces isobares.



Doc. 14. Isobares et gradient de pression.

3 Statique des fluides homogènes compressibles : cas de l'atmosphère

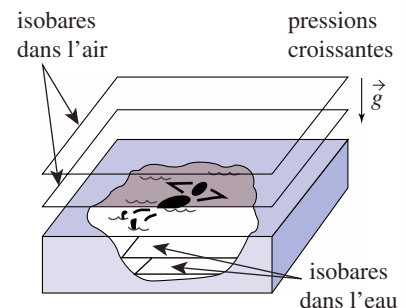
3.1. Modélisation de l'atmosphère terrestre

3.1.1. Champ de pesanteur

Le champ de gravitation de la Terre, supposée à symétrie sphérique, est :

$$\mathcal{G}(z) = \mathcal{G}(0) \frac{R_T^2}{(R_T + z)^2}$$

où $R_T = 6\,400 \text{ km}$ est le rayon de la Terre et z , l'altitude.



Doc. 15. Isobares dans le champ de pesanteur terrestre.

L'épaisseur de l'atmosphère terrestre étant de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres, nous pourrions considérer que le champ de gravitation terrestre, et donc $\vec{g}$, sont d'intensité uniforme à l'échelle de l'atmosphère.

3.1.2. Température de l'atmosphère

Une modélisation convenable des caractéristiques de l'atmosphère doit tenir compte des transferts énergétiques.

Ces transferts sont dus à l'action du rayonnement solaire, au rayonnement et à la convection de l'atmosphère et aux changements d'état de l'eau contenue dans l'atmosphère.

Nous nous contenterons d'étudier un modèle simple d'atmosphère isotherme, puis un autre à gradient de température ; ces modèles seront suffisants pour trouver les ordres de grandeurs de la pression en fonction de l'altitude.

3.1.3. Modèle de l'air

L'air est essentiellement composé de diazote et de dioxygène, de fractions molaires : $x_{N_2} \approx \frac{4}{5}$ et $x_{O_2} \approx \frac{1}{5}$.

Nous l'assimilerons à un gaz parfait de masse molaire :

$$M = x_{N_2}M_{N_2} + x_{O_2}M_{O_2} = 0,8 \times 28 + 0,2 \times 32 = 29 \text{ g/mol}.$$

À température T et à pression P , la masse volumique de l'air vaut alors $\rho = \frac{MP}{RT}$.

Sous une pression $P \approx 10^5 \text{ Pa}$, à une température $T = 300 \text{ K}$ (soit 27°C), on obtient $\rho = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

3.2. Modèle d'atmosphère isotherme

3.2.1. Champ de pression

L'atmosphère étudiée ici a une température T_0 indépendante de l'altitude z . Elle est au repos dans le champ de pesanteur uniforme $\vec{g}$.

L'équation fondamentale de la statique des fluides s'écrit ici (z vertical, orienté vers le haut) :

$$\vec{\text{grad}} P = -\rho g \vec{e}_z, \text{ avec } \rho = \frac{MP}{RT_0}.$$

La pression ne dépend donc que de z et vérifie :

$$\frac{dP}{P} = -\left(\frac{Mg}{RT_0}\right)dz, \text{ soit } P = P(0)\exp\left(-\frac{Mgz}{RT_0}\right).$$

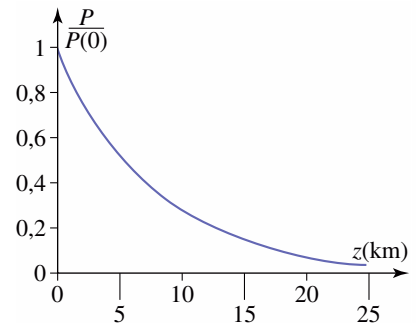
La pression et la masse volumique diminuent avec l'altitude.

3.2.2. Hauteur caractéristique H

Cette loi d'évolution peut aussi s'écrire :

$$P = P(0)\exp\left(-\frac{z}{H}\right), \text{ où } H = \frac{RT_0}{Mg}.$$

H est la hauteur caractéristique des variations de la pression du modèle de l'atmosphère isotherme. Elle est de l'ordre de 8 km pour $T_0 = 273 \text{ K}$.



Doc. 16. Évolution de $\frac{P}{P(0)}$ pour une atmosphère isotherme, en fonction de l'altitude z .

Pour $T_0 = 273 \text{ K}$: $H = 8 \text{ km}$.

Dans le cas fréquent où notre étude ne fera intervenir que des longueurs faibles devant H , nous pourrions considérer la pression atmosphérique comme une constante.

Le document 16 représente l'allure des variations de $\frac{P}{P(0)}$ en fonction de z pour z variant de 0 km à 25 km.

3.2.3. Facteur de Boltzmann

Assimilons l'air à des molécules identiques de masse m , dont l'énergie potentielle de pesanteur est $\mathcal{E}_p = mgz + \mathcal{E}_{p(0)}$ (axe (Oz) toujours orienté vers le « haut »).

À l'altitude z , la densité particulière n^* de l'air est :

$$n^*(z) = \frac{\rho}{m}, \quad \rho = \frac{MP}{RT_0} \quad \text{et} \quad \frac{Mgz}{RT_0} = \frac{mgz}{k_B T_0} = \frac{\mathcal{E}_p(z)}{k_B T_0}.$$

$$\text{Ainsi : } n^*(z) = n^*(0) \exp\left(-\frac{\mathcal{E}_p(z)}{k_B T_0}\right), \quad \text{avec } n^*(0) = \frac{N_A P(0)}{RT_0}.$$

La probabilité, proportionnelle à n^* , de trouver une molécule dans un état d'énergie potentielle $\mathcal{E}_p(z)$ est ainsi proportionnelle au facteur $\exp\left(-\frac{\mathcal{E}_p(z)}{k_B T_0}\right)$, appelé facteur de Boltzmann. Plus généralement, nous admettrons que :

Dans un système macroscopique en équilibre, à la température T_0 , la probabilité de trouver une particule donnée dans un état d'énergie $\mathcal{E}$ est proportionnelle au facteur $\exp\left(-\frac{\mathcal{E}}{k_B T_0}\right)$, appelé facteur de Boltzmann.

La constante de Boltzmann est :

$$k_B = \frac{R}{N_A} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Interprétons ce résultat à partir de l'exemple d'un système constitué de particules pouvant être dans deux états d'énergie $\mathcal{E}_1 < \mathcal{E}_2$ à la température T_0 .

La probabilité pour être dans l'état (1) est :

$$\frac{\exp\left(-\frac{\mathcal{E}_1}{k_B T_0}\right)}{\exp\left(-\frac{\mathcal{E}_1}{k_B T_0}\right) + \exp\left(-\frac{\mathcal{E}_2}{k_B T_0}\right)} = \frac{\exp\left(\frac{\Delta\mathcal{E}}{k_B T_0}\right)}{1 + \exp\left(\frac{\Delta\mathcal{E}}{k_B T_0}\right)} \quad \text{avec } \Delta\mathcal{E} = \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1.$$

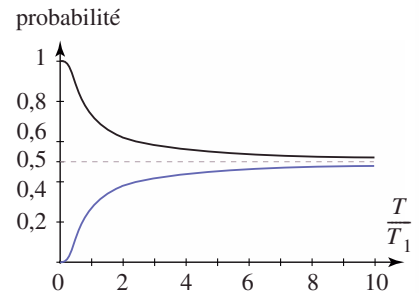
La courbe tracée sur le document 17 nous montre les résultats suivants :

- si $T_0 \ll T_1$, la probabilité que les particules soient dans l'état d'énergie la plus faible est proche de 1 ;
- si $T_0 \gg T_1$, les deux états d'énergie sont sensiblement équiprobables.

L'agitation thermique est suffisante pour permettre le passage des particules de l'état (1) à l'état (2) dès que T_0 est de l'ordre de grandeur de quelques

$$T_1 = \frac{\Delta\mathcal{E}}{k_B}.$$

Dans le cas du champ de pesanteur terrestre, nous constatons une compétition entre le mouvement de chute libre des molécules, qui les entraîne vers les états d'énergie potentielle minimale, et l'agitation thermique, qui tend à faire occuper aléatoirement tous les états d'énergie possibles.



Doc. 17. Système à deux états. Probabilité pour une particule d'être dans l'état d'énergie la plus basse (trait plein) et d'énergie la plus élevée (pointillé) en fonction de $\frac{T}{T_1}$ avec $T_1 = \frac{\Delta\mathcal{E}}{k_B}$.

Application J

Répartition du dioxygène dans l'atmosphère

L'étude faite dans ce paragraphe n'a pas tenu compte du fait que l'air est constitué de molécules de masses différentes.

En reprenant le modèle de l'atmosphère isotherme, calculer le rapport des fractions molaires en dioxygène et en diazote en fonction de l'altitude. Quelle est la valeur de ce rapport au sommet du mont Blanc (4 810 m) ?

Les fractions molaires : $x_{N_2} \approx \frac{4}{5}$ et $x_{O_2} \approx \frac{1}{5}$ sont celles au niveau du sol.

On prendra une température d'atmosphère de 273 K, $R = 8,32 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Les densités particulières du dioxygène et du diazote sont données à partir du facteur de Boltzmann :

$$\begin{aligned} n_{O_2}^*(z) &= n_{O_2}^*(0) \exp\left(-\frac{m_{O_2}gz}{k_B T_0}\right) \\ &= n_{O_2}^*(0) \exp\left(-\frac{M_{O_2}gz}{RT_0}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n_{N_2}^*(z) &= n_{N_2}^*(0) \exp\left(-\frac{m_{N_2}gz}{k_B T_0}\right) \\ &= n_{N_2}^*(0) \exp\left(-\frac{M_{N_2}gz}{RT_0}\right) \end{aligned}$$

$$x_{O_2} = \frac{n_{O_2}^*}{n_{O_2}^* + n_{N_2}^*} \quad \text{et} \quad x_{N_2} = \frac{n_{N_2}^*}{n_{O_2}^* + n_{N_2}^*},$$

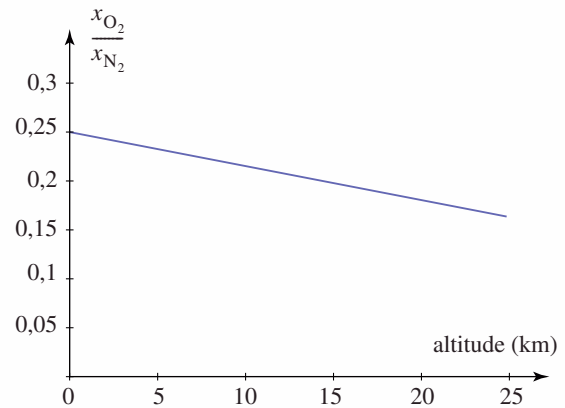
d'où :

$$\frac{x_{O_2}(z)}{x_{N_2}(z)} = \frac{n_{O_2}^*(z)}{n_{N_2}^*(z)} = \frac{x_{O_2}(0)}{x_{N_2}(0)} \exp\left(-\frac{(M_{O_2} - M_{N_2})gz}{RT_0}\right).$$

Nous avons donc numériquement :

$$\frac{x_{O_2}(z)}{x_{N_2}(z)} = 0,25 \exp(-1,73 \cdot 10^{-5}z) \quad \text{où } z \text{ est en mètres.}$$

À 4 810 m d'altitude, le rapport $\frac{x_{O_2}(z)}{x_{N_2}(z)}$ n'est plus que de 0,23 (0,25 au niveau du sol) dans ce modèle (doc. 18).



Doc. 18. Rapport des fractions molaires du dioxygène et du diazote en fonction de l'altitude.

3.3. Modèle d'atmosphère à gradient de température

Le modèle d'atmosphère isotherme décrit assez correctement la stratosphère, à une altitude comprise entre 11 km et 25 km, où le brassage des couches d'air est suffisant pour assurer une assez bonne uniformisation de la température. Dans les couches atmosphériques moins élevées (troposphère), la température a tendance à diminuer lorsque l'altitude augmente. Nous adopterons alors la loi :

$$T(z) = T_0(1 - \lambda z).$$

Le gradient $\frac{dT}{dz} = -\lambda T_0$ est ici supposé constant : $\frac{dT}{dz} = -6,5 \text{ K} \cdot \text{km}^{-1}$.

Reprenons l'étude du champ de pression ; nous avons :

$$\frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{RT} dz, \quad \text{soit} \quad \frac{dP}{P} = -\frac{dz}{H(1 - \lambda z)},$$

qui s'intègre en :

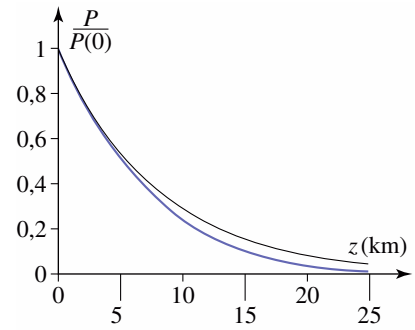
$$P(z) = P(0)(1 - \lambda z)^{\left(\frac{1}{\lambda H}\right)}.$$

Le document 19 permet de comparer les pressions dans les atmosphères isotherme (noir : courbe supérieure) et à gradient uniforme de température (bleu : courbe inférieure). Dans les deux cas, la pression décroît avec l'altitude, ce qui explique la raréfaction de l'air à haute altitude (essoufflement rapide des alpinistes en haute montagne, nécessité de pressuriser les cabines des avions pour des vols à altitude élevée).

Remarque

Pour $\lambda H \ll 1$, nous obtenons une atmosphère quasi isotherme et nous retrouvons alors :

$$P(z) = P(0) \exp\left[\frac{1}{\lambda H} \ln(1 - \lambda z)\right] \approx P(0) \exp\left(-\frac{z}{H}\right).$$



Doc. 19. Évolution de $\frac{P}{P(0)}$ pour une atmosphère à gradient uniforme de température, et pour une atmosphère isotherme en fonction de l'altitude z .

4 Statique des fluides homogènes incompressibles

Pour ces fluides, nous considérons la masse volumique comme une constante, indépendante de la pression et de la température, et nous étudions la statique de ces fluides dans le champ de pesanteur $\vec{g}$.

4.1. Champ de pression

Dans le cas où la masse volumique est constante, l'équation de la statique des fluides $\frac{dP}{dz} = -\rho g$ (z vertical orienté vers le haut) s'intègre sous la forme :

$$P(z) = P(z_0) - \rho g(z - z_0).$$

La pression est donc une fonction affine de l'altitude.

4.2. Conséquences

4.2.1. Ordres de grandeur

Au sein d'un liquide, dont la pression à la surface est la pression atmosphérique $P_a \approx P_0 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$, la pression varie avec la profondeur h (doc. 20) selon la loi $P(h) = P_0 + \rho g h$.

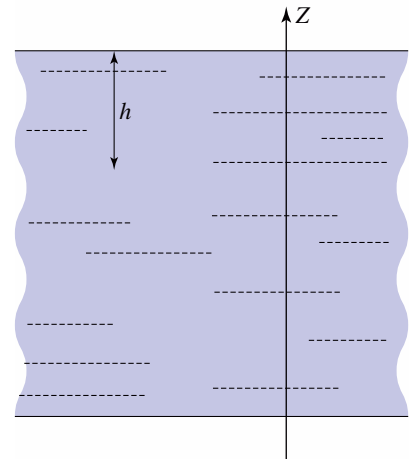
Dans le cas de l'eau, la pression augmente d'environ $10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ bar}$ lorsque la profondeur augmente de 10 m.

Cette variation est considérable si l'on songe au fait que 10^5 Pa représente $10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ et équivaut à peu près à la pression exercée sur le sol par une masse de 10 t posée sur une surface de 1 m^2 .

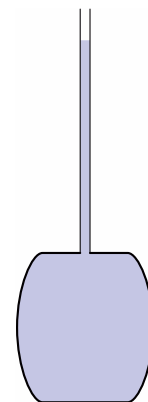
Une application spectaculaire de ce résultat est l'expérience du tonneau de Pascal (doc. 21).

Un tonneau est rempli d'eau, refermé, puis surmonté d'un long tube de faible section. Le tube, relié à l'intérieur du tonneau, est à son tour rempli d'eau. Le volume du tonneau est important, quelques centaines de litres, le volume du tube faible est de l'ordre du litre.

Le tonneau résiste à son remplissage à ras bord avec plusieurs centaines de litres d'eau et éclate quand on verse 1 litre d'eau supplémentaire dans le tube ! Expliquons ce paradoxe.



Doc. 20. Liquide au repos dans un réservoir.



Doc. 21. Tonneau de Pascal.

La surpression ΔP apportée à l'intérieur du fluide dépend de la hauteur d'eau dans le tube, et non de la section de ce tube. Pour un tube assez fin (1 cm^2 de section, par exemple), un litre d'eau versé dans le tuyau représente une hauteur de 10 m. La surpression due à la colonne d'eau de 10 m dans le tube produit une surpression ΔP d'environ 1 bar, ce qui est en général suffisant pour faire éclater le tonneau.

Application 6

Limite de fonctionnement d'une pompe aspirante

Une pompe aspirante est destinée à vidanger une cave inondée située à la profondeur H . Montrer, à l'aide du résultat établi pour le fluide au repos, que la pompe ne pourra remplir son office que si la hauteur H est inférieure à une valeur limite.

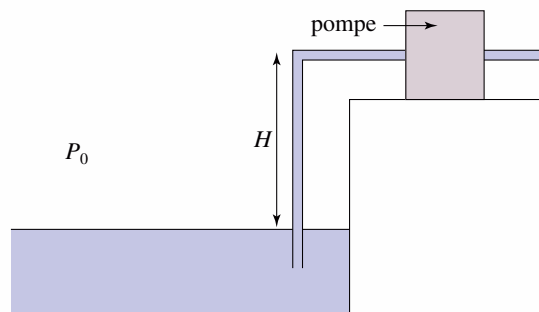
Quelle solution peut-on trouver à ce problème ?

La pression au niveau de la pompe est $P = P_0 - \rho g H$.

Cette pression est négative pour une hauteur d'aspiration H supérieure à $\frac{P_0}{\rho g}$, de l'ordre de 10 m !

En fait, l'eau serait « vaporisée » avant d'atteindre la pompe : l'aspiration de l'eau liquide devient impossible. Les pompes n'étant pas « idéales », une

valeur limite pour H de 7 m à 8 m est raisonnable. Pour une hauteur supérieure, il faut utiliser une pompe refoulante, immergée ou flottante, placée dans la cave inondée.



Doc. 22.

4.2.2. Surface libre d'un fluide. Vases communicants

La pression atmosphérique n'est pas uniforme à grande échelle à cause des phénomènes météorologiques : dépressions (pressions faibles) ou anticyclones (pressions élevées). Cependant à l'échelle de quelques kilomètres, elle peut être considérée comme uniforme.

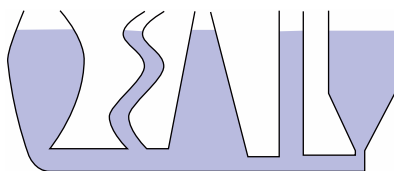
Étudions la surface libre d'un fluide en contact avec l'atmosphère.

La pression du fluide à sa surface est donc la pression atmosphérique et elle est uniforme : **la surface libre d'un fluide est une isobare** :

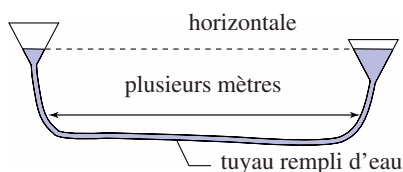
$$P_{\text{Surface}} = P_{\text{atmosphérique}}$$

Par conséquent, **la surface libre d'un fluide au repos est horizontale**.

Si nous prenons un ensemble de récipients reliés les uns aux autres (des vases communicants), la surface libre du fluide est horizontale indépendamment de la forme du récipient (doc. 23).



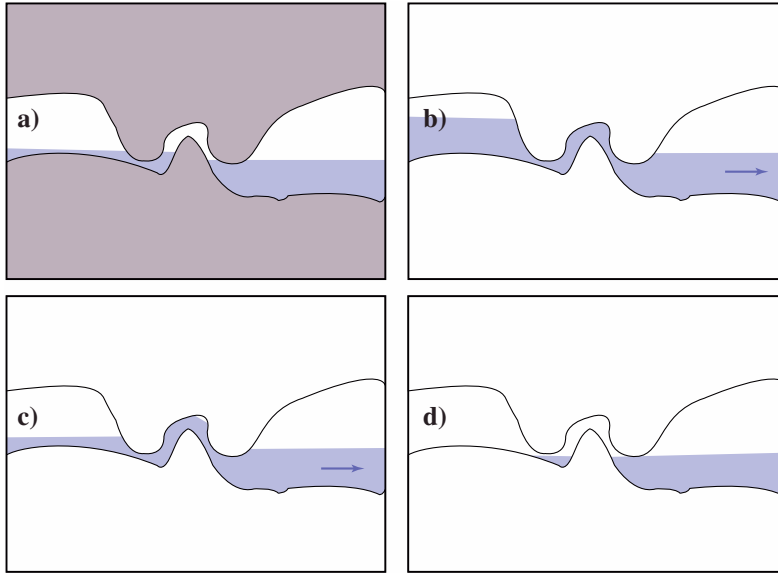
Doc. 23. Principe des vases communicants.



Doc. 24. Niveau à eau.

Ce résultat est utilisé dans de nombreux domaines :

- niveau à eau pour l'industrie du bâtiment (doc. 24) ;
- remplissage des écluses ;
- siphon (doc. 25 et 26) : la pression est plus forte au-dessus du robinet. Le siphon entre en action dès que le robinet est ouvert. Comme nous l'avons vu dans le cas de la pompe aspirante, le fonctionnement suppose que la hauteur H ne soit pas trop grande.



Doc. 26. Siphon pour une rivière souterraine.

- a) Le siphon est désamorçé.
 b) À la suite d'une pluie, l'eau monte suffisamment haut pour que le siphon s'amorce.
 c) Le siphon vide la première caverne jusqu'à ce qu'il se désamorce d).

4.2.3. Manomètres

À l'inverse, la dénivellation entre deux surfaces libres d'un liquide au repos permet d'évaluer une différence de pression entre deux récipients ou entre un récipient et l'atmosphère.

Le manomètre à eau permet de mesurer aisément des surpressions ou des sous-pressions faibles par rapport à la pression atmosphérique : une dénivellation de $h = 1$ cm d'eau représente une différence de pression $\Delta P = \rho g h \approx 100$ Pa.

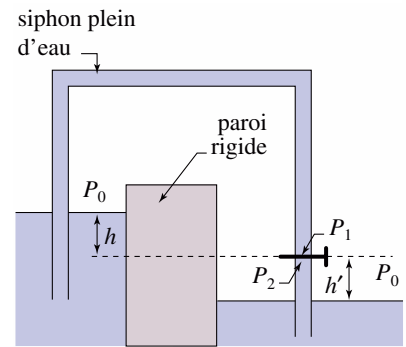
Sur le document 27, $\Delta P = P_A - P_B = \rho g h$ la lecture de la valeur de h permet de déterminer ΔP .

4.2.4. Baromètres

Dans un baromètre à mercure (doc. 28), la pression P_A est la pression atmosphérique P_a et la pression P_B est nulle (vide). La dénivellation h de la colonne de mercure indique alors la valeur de la pression atmosphérique :

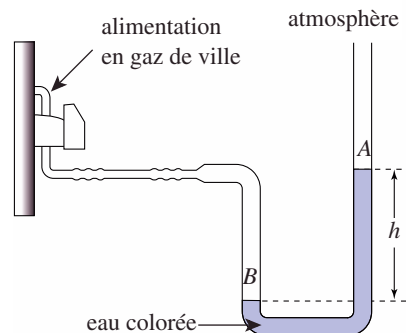
$$P_a = \rho_{\text{Hg}} g h.$$

La masse volumique du mercure est $\rho_{\text{Hg}} = 13,6 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Ainsi, 759 mm de mercure correspondent à 1 atm = 1,013 bar. Le mm de mercure est encore parfois utilisé comme unité de pression : pour $\Delta h_0 = 1$ mm, la variation de pression ΔP_0 vaut $\Delta P_0 = \rho_{\text{Hg}} g \Delta h_0 \approx 133$ Pa.

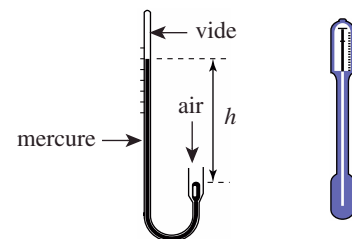


Doc. 25. Siphon.

$$P_1 = P_0 + \rho g h \text{ et } P_2 = P_0 - \rho g h'.$$



Doc. 27. Manomètre différentiel à eau : la pression du gaz de ville est légèrement supérieure à la pression atmosphérique : $\Delta P = P_B - P_A = \rho g h$, $h \approx 20$ cm, soit $\Delta P \approx 0,02$ bar.



Doc. 28a. Principe du baromètre de Torricelli $P_a = \rho_{\text{Hg}} g h$.

b. Baromètre.

Le choix du mercure s'est imposé à cause de l'importance de sa masse volumique : un baromètre à eau devrait avoir une hauteur de l'ordre de 10 m pour pouvoir mesurer la pression atmosphérique.

De plus, la pression n'est pas nulle dans la partie « vide ». En effet, le liquide se vaporise et, en fait, la partie vide est remplie de la vapeur du liquide utilisé dans le baromètre. La pression en B est égale à la pression de vapeur saturante du liquide (cf. chapitre 6). Cette pression est très faible dans le cas du mercure et varie peu avec la température.

4.2.5. Théorème de Pascal

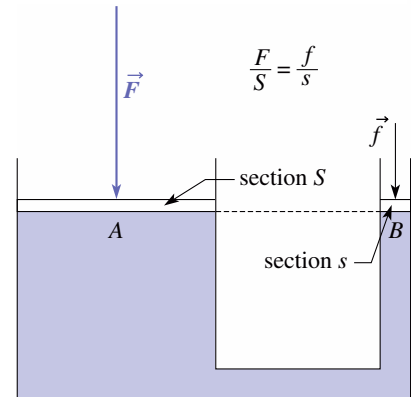
À l'intérieur du liquide au repos dans le champ de la pesanteur terrestre, la différence de pression entre deux points d'altitude z_1 et z_2 est donnée par :

$$P(z_1) - P(z_2) = \rho g(z_2 - z_1).$$

Ainsi, si une modification de pression ΔP est imposée en un point du fluide, celle-ci se répercute dans tout le fluide : $\Delta P(z_1) = \Delta P(z_2)$ puisque $\rho g(z_2 - z_1)$ est constant pour z_1 et z_2 fixées.

Cela constitue le théorème de Pascal, dont les presses et vérins hydrauliques sont une application courante. Observons le document 29. Les pressions sont les mêmes en A et B ; il suffit, pour maintenir le piston A immobile, d'exercer en B une force $f = Ps$ nettement moins importante que la force $F = PS$: $f = F \frac{s}{S}$.

En revanche, si on veut faire se déplacer le piston du côté de A , la conservation du volume du liquide impose un déplacement beaucoup plus important du piston du côté de B . Pour faire se déplacer le piston du côté de A d'une hauteur H , il faut déplacer l'autre piston de $h = H \frac{S}{s}$.



Doc. 29. Principe des presses et vérins hydrauliques : $F \gg f$ si $S \gg s$.

5 Application au cas de plusieurs fluides homogènes, incompressibles et non miscibles

Pour ces fluides, nous considérons leur masse volumique comme constante et indépendante de la pression et de la température. Étudions la statique de ces fluides dans le champ de pesanteur $\vec{g}$.

5.1. Première expérience : deux fluides dans un verre

Versons de l'eau et de l'huile dans un récipient et observons une fois l'équilibre établi ($\rho_{\text{eau}} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $\rho_{\text{huile}} = 0,9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$) (doc. 30).

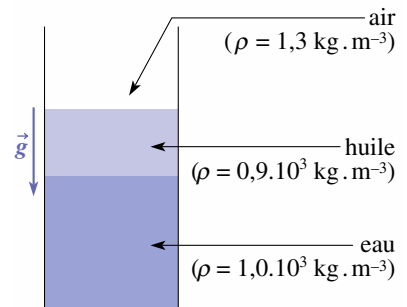
L'huile, le liquide le moins dense, se trouve toujours à la surface et l'eau, le liquide le plus dense, au fond, quel que soit l'ordre de remplissage. Nous justifierons cette observation au § 6.3.1.

La surface de séparation entre les deux fluides est horizontale.

■ Surfaces isobares

L'expression $\frac{dP}{dz} = -\rho g$ est valable pour chacun des fluides.

Les isobares sont toujours des surfaces horizontales dans les divers fluides homogènes : le gradient de pression en un point M de l'espace est fonction de la masse volumique du liquide présent en M .



Doc. 30. Équilibre de deux liquides homogènes, incompressibles et non miscibles (eau, huile) : le liquide le plus dense est au fond du récipient et la surface de séparation entre ces deux fluides est horizontale.

■ Surface de l'interface entre deux liquides non miscibles

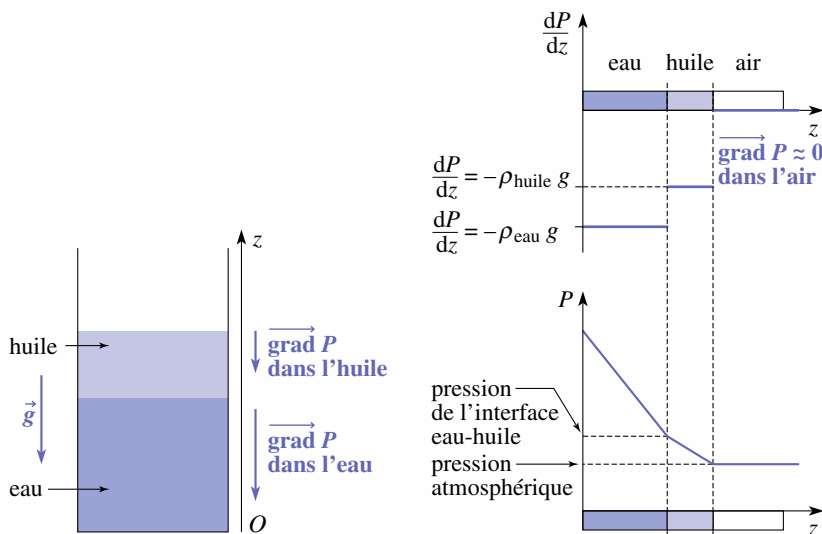
Intéressons-nous à l'interface entre l'huile et l'eau. Nous savons que la pression est continue à la traversée de cette surface. Supposons que la surface soit inclinée : sachant que les surfaces isobares sont horizontales, il faudrait (doc. 31) que $\rho_{\text{eau}}gh = \rho_{\text{huile}}gh$, c'est-à-dire que $\rho_{\text{eau}} = \rho_{\text{huile}}$ ce qui n'est pas le cas pour deux liquides différents.

L'interface entre deux liquides non miscibles est horizontale.

■ Évolution de la pression

Le gradient de pression est plus important, en norme, dans l'eau que dans l'huile, puisqu'il est proportionnel à la masse volumique : $\frac{dP}{dz} = -\rho g$.

La pression augmente plus rapidement avec la profondeur dans l'eau que dans l'huile (doc. 32 et 33).



Doc. 32. Le gradient de pression est plus important en norme dans l'eau que dans l'huile.

Doc. 33. Visualisation du gradient de pression et de la pression relative à l'expérience.

5.2. Seconde expérience : tube en U

Soit un tube en U dans lequel nous versons de l'eau, et délicatement de l'huile uniquement dans une des branches. Nous observons que (doc. 34) :

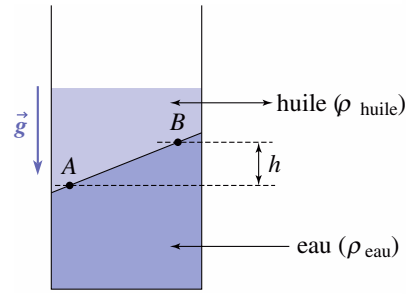
- l'huile est toujours au-dessus de l'eau ;
- les surfaces libres dans les deux branches ne sont pas à la même altitude.

Interprétons ces résultats.

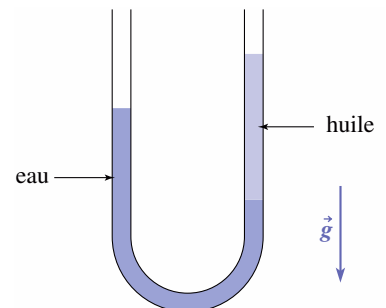
Le premier est conforme à celui que nous avons observé dans l'expérience précédente. Le second ne correspond pas au résultat énoncé sur l'horizontalité de la surface libre d'un fluide. Il n'y a pas de contradiction car le tube en U ne contient pas qu'un seul type de fluide.

Étudions la pression à l'intérieur du tube pour cette expérience en utilisant le document 35 et la loi de l'hydrostatique.

Les pressions des points A et B sont identiques et égales à la pression atmosphérique : $P_A = P_B = P_a$.



Doc. 31. Si la surface était inclinée, il faudrait que $\rho_{\text{eau}}gh = \rho_{\text{huile}}gh$, c'est-à-dire $\rho_{\text{eau}} = \rho_{\text{huile}}$, ce qui est impossible dans le cas de deux liquides différents : l'interface est horizontale.



Doc. 34. Situation observée.

- Du point D au point A en passant par E , le fluide reste en permanence de l'eau, donc :

$$P_C = P_D = P_E - \rho_{\text{eau}} g H \quad \text{et} \quad P_A = P_a = P_E - \rho_{\text{eau}} g (H + h_{\text{eau}}).$$

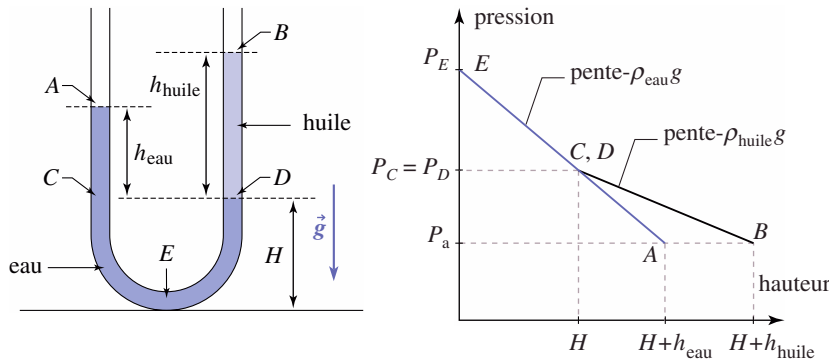
- Du point B au point D , le fluide reste en permanence de l'huile donc :

$$P_B = P_a = P_D - \rho_{\text{huile}} g h_{\text{huile}}.$$

Nous en déduisons que :

$$\rho_{\text{eau}} g h_{\text{eau}} = \rho_{\text{huile}} g h_{\text{huile}}, \quad \text{soit} \quad \rho_{\text{eau}} h_{\text{eau}} = \rho_{\text{huile}} h_{\text{huile}}.$$

Le résultat est conforme à l'observation. (doc. 36).



Doc. 35. À l'équilibre : $P_A = P_B = P_a$
et $P_C = P_D = P_E - \rho_{\text{eau}} g H$, ce qui donne :

$$\rho_{\text{eau}} g h_{\text{eau}} = \rho_{\text{huile}} g h_{\text{huile}},$$

soit : $\rho_{\text{eau}} h_{\text{eau}} = \rho_{\text{huile}} h_{\text{huile}}.$

Doc. 36. Évolution de la pression dans les deux branches du tube en U (en bleu, le côté gauche correspondant à l'eau).

6 Forces exercées par les fluides au repos

6.1. Pression subie par une paroi

6.1.1. Pression effective

Lorsqu'une paroi sert à contenir un liquide, nous nous trouverons fréquemment devant un cas où la pression atmosphérique P_a s'exerce sur un côté de la paroi alors que la pression $P_a + \rho g h$ s'exerce sur le côté du liquide (doc. 37).

L'élément de paroi dS est soumis aux actions du fluide et de l'atmosphère qui se réduisent à la force $d\vec{F} = \rho g h d\vec{S}$.

Seule une surpression par rapport à la pression atmosphérique intervient ici.

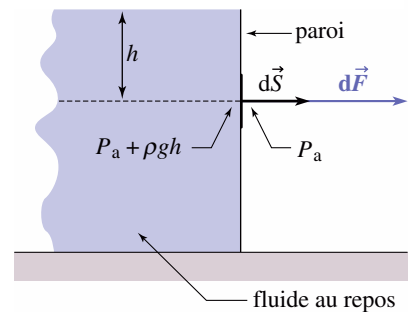
6.1.2. Projection de la force pressante sur une direction donnée

Considérons une surface élémentaire de paroi de vecteur surface $d\vec{S}$ soumise à une pression P de la part d'un fluide. La force pressante exercée sur cet élément est $d\vec{F} = P d\vec{S}$, avec les orientations choisies sur le document 38.

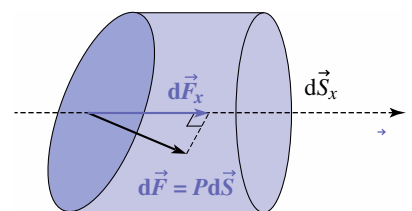
Calculons sa projection sur l'axe (Ox) :

$$dF_x = P d\vec{S} \cdot \vec{u}_x$$

où $\vec{u}_x$ est le vecteur unitaire de l'axe des x .



Doc. 37. $d\vec{S} = \rho g h d\vec{S}$.



Doc. 38.

Le produit scalaire $\vec{dS} \cdot \vec{u}_x$ est la projection dS_x de la surface dS sur un plan orthogonal à l'axe des x .

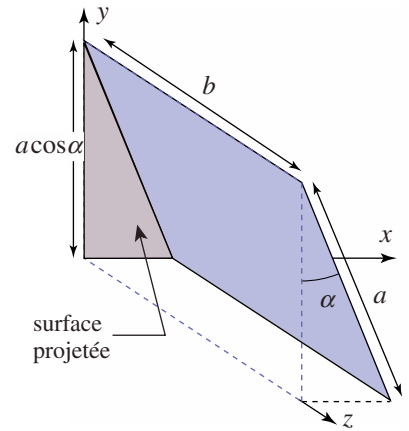
Pour nous en convaincre, observons le document 39. La surface S vaut $a \cdot b$, son vecteur normal est :

$$\vec{n} = \cos \alpha \vec{u}_x + \sin \alpha \vec{u}_y$$

et la surface projetée sur le plan (yOz) est :

$$(a \cos \alpha) b = S \vec{n} \cdot \vec{u}_x.$$

La projection sur un axe (Ox) de la force de pression s'exerçant sur une surface dS est $dF_x = P dS_x$ où dS_x est la projection de la surface dS sur le plan orthogonal à (Ox).



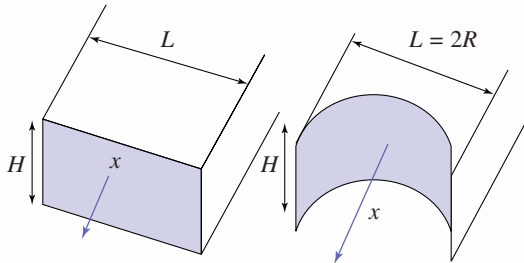
Doc. 39. Projection d'une surface.

Application 7

Résultante des forces pressantes sur un barrage

Utiliser ce résultat pour comparer la résultante des forces pressantes exercées sur les deux barrages suivants (doc. 40) :

- barrage plan de largeur L et de hauteur d'eau H ;
- barrage demi-cylindrique de rayon $R = \frac{L}{2}$ et de hauteur d'eau H .



barrage (a) : plan

barrage (b) : demi-cylindre

Doc. 40.

• Cas du barrage (a)

Tous les éléments de surface du barrage ont pour vecteur normal le vecteur $\vec{u}_x$. La différence de pression à la profondeur h entre les deux côtés du barrage est d'après le § 6.1 : $\Delta P = \rho g h$.

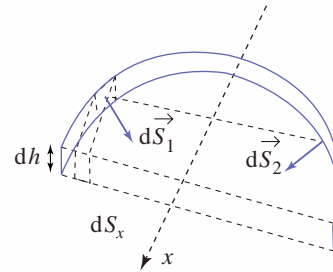
Nous en déduisons la résultante des forces pressantes :

$$\vec{F} = F_x \vec{u}_x \quad \text{et} \quad F_x = \int_0^H \rho g h L dh = \rho g L \frac{H^2}{2}.$$

• Cas du barrage (b)

Remarquons que les composantes de force pressante sur l'axe des y de deux éléments symétriques du barrage se compensent (doc. 41).

La résultante des forces pressantes est selon l'axe des x .



Doc. 41. Projection des surfaces.

Utilisons le résultat : $dF_x = P dS_x$.

La surface projetée sur la normale à l'axe des x d'un demi-cylindre de hauteur dh est :

$$dS_x = 2R dh = L dh.$$

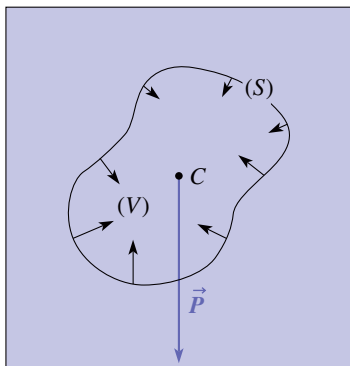
$$\text{D'où : } F_x = \int_0^H \rho g h L dh = \rho g L \frac{H^2}{2}.$$

Par exemple, la poussée exercée sur un barrage de hauteur H et de largeur L est la même, que celui-ci soit plan ou demi-cylindrique.

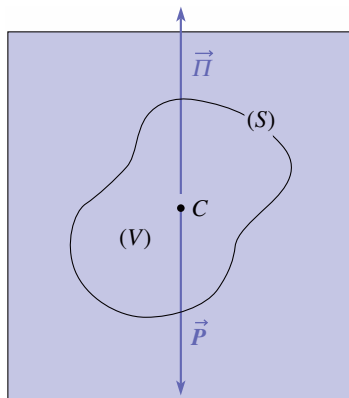
Le choix d'une forme demi-cylindrique ne modifie pas la poussée exercée par les fluides sur le barrage, mais permet de faire travailler le béton de sa paroi en « compression » et pas seulement en « cisaillement », ce qui augmente sa résistance de façon très importante.

6.2. Théorème d'Archimède

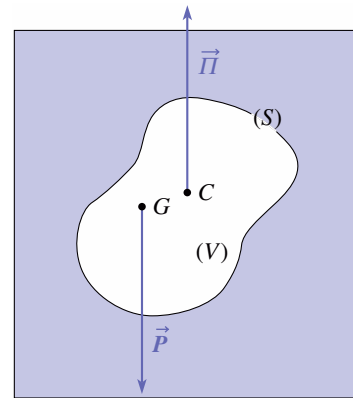
Considérons un volume V , limité par une surface fermée S , à l'intérieur d'un fluide quelconque au repos dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ (doc. 42).



Doc. 42. a.



Doc. 42. b.



Doc. 43. Le corps, de poids $\vec{P}$ et de centre d'inertie G , est soumis à la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$.

La pression est plus importante au niveau de la partie basse de ce volume qu'au niveau de sa partie haute. Cette répartition non uniforme de pression autour de S est responsable de l'apparition de la force de poussée $\vec{\Pi}$. Calculons cette poussée.

Le fluide contenu dans V est soumis à son poids $\vec{P}$, appliqué en son centre de gravité C , confondu, ici, avec le centre d'inertie.

À l'équilibre, les forces pressantes exercées par le fluide, homogène ou non, compressible ou non, qui l'entoure, ont une résultante $\vec{\Pi}$ qui compense le poids : $\vec{\Pi} = -\vec{P}$. Cette poussée est appliquée au même point C que le poids du volume V .

Un corps quelconque de volume V , placé au sein d'un fluide au repos (doc. 43), semble avoir pris la place d'une quantité de fluide que nous appellerons « fluide déplacé ».

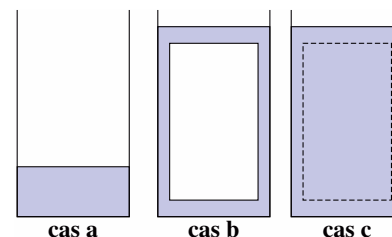
Admettons que l'échange du corps et du « fluide déplacé » ne modifie pas les forces surfaciques exercées par le fluide qui entoure S . L'action du fluide entourant S correspond donc à celle déterminée précédemment.

Ceci correspond au théorème d'Archimède :

Les forces pressantes exercées par un fluide quelconque au repos sur un corps placé en son sein ont une résultante, appelée poussée d'Archimède, opposée au poids du « fluide déplacé ».

La poussée est appliquée au centre d'inertie C du « fluide déplacé », appelé centre de poussée.

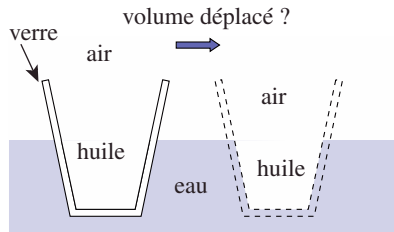
Le « fluide déplacé » a un caractère fictif. Prenons un verre contenant un volume d'eau v assez faible (cas a) du document 44). Un corps de volume V remplissant presque complètement le verre est plongé dans celui-ci et se retrouve complètement immergé (cas b). Le volume du « fluide déplacé » intervenant dans le calcul de la poussée d'Archimède est V . Il n'a rien à voir avec le volume V du fluide qui s'est déplacé dans le verre pour finalement entourer le corps, le fluide déplacé est bel et bien fictif et imaginé pour calculer $\vec{\Pi}$ en considérant le fluide du cas c.



Doc. 44. Caractère fictif de l'expression « fluide déplacé » : le volume « déplacé » intervenant dans la poussée d'Archimède est V .

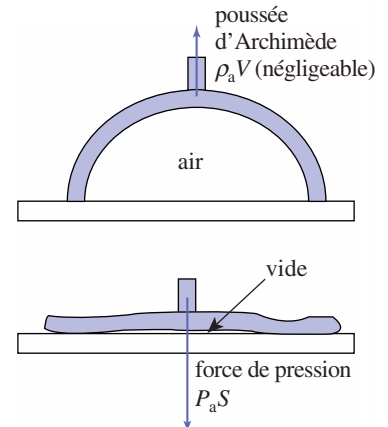
Remarques

- Le théorème d'Archimède ne peut être employé que si le corps est **intégralement** entouré de fluides. Par exemple, la résultante des forces de pression exercées sur une ventouse est égale à la poussée d'Archimède de l'air (donc négligeable) quand elle est posée. Elle est différente de celle-ci et est importante quand la ventouse est collée. (doc. 45).
- Le théorème d'Archimède ne peut être employé que si, quand le solide est remplacé par le « fluide déplacé », celui-ci est au repos. (doc 46).



Doc. 46. La résultante des forces de pression sur le verre n'est pas donnée par le théorème d'Archimède car le « volume déplacé » n'est pas à l'équilibre.

- La poussée d'Archimède est due au gradient de pression $\frac{dP}{dz} = -\rho g$ dans le fluide. Si on considère que dans un gaz ce gradient est négligeable, c'est-à-dire que la pression est uniforme, la poussée d'Archimède est nulle. **La résultante de forces de pression s'exerçant sur une surface fermée est nulle si la pression est uniforme.**



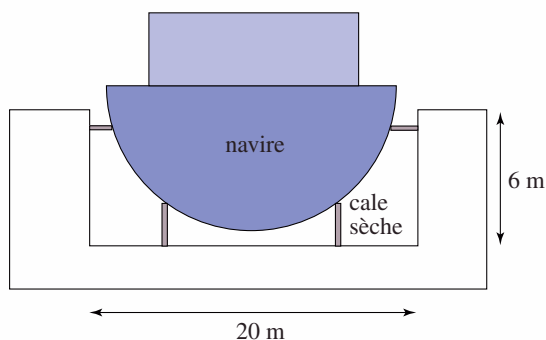
Doc. 45. Ventouse de volume V et de surface supérieure S posée et appuyée sur une surface lisse.

Application 8

Volume d'eau pour faire flotter un navire en cale sèche

Un navire de masse 3 000 t et de volume 5 000 m³ est placé dans une cale sèche de longueur 50 m de largeur 20 m et de hauteur 6 m.

Quel volume d'eau doit-on faire entrer dans la cale pour que le navire puisse flotter et que l'eau soit à 1 m du rebord de la cale (doc. 47) ?



Doc. 47. Cale sèche.

Nous pouvons négliger la poussée d'Archimède due à l'air.

Remarquons tout d'abord que le navire flotte s'il y a suffisamment d'eau. En effet, quand il flotte le poids du volume V_d d'eau déplacée est égal au poids du navire, soit :

$$\rho_e V_d g = Mg \quad \text{ou} \quad V_d = \frac{M}{\rho_e} \approx 3\,000 \text{ m}^3.$$

Le volume d'eau déplacée correspond au volume immergé du navire. Il flotte puisque ce volume est inférieur à celui du navire.

Le volume d'eau à introduire dans la cale est égal au volume utilisable de la cale moins le volume immergé du navire soit :

$$V = 50 \times 20 \times 5 \text{ m}^3 - 3\,000 \text{ m}^3 = 2\,000 \text{ m}^3.$$

6.3. Applications du théorème d'Archimède

Le théorème n'est rigoureusement valable que si le fluide est au repos ; mais pour des phénomènes « lents », ce théorème constitue une excellente approximation des forces subies par un objet dans un fluide sans viscosité.

6.3.1. Équilibre eau-huile

Reprenons l'exemple du § 5.1.1. Imaginons une goutte d'huile de volume V dans l'eau. La résultante des forces s'exerçant sur cette goutte est dirigée vers le haut et égale à :

$$(\rho_{\text{eau}} - \rho_{\text{huile}})V \neq 0.$$

La goutte d'huile n'est donc pas en équilibre et se déplace vers la surface supérieure de l'eau. Le liquide le plus dense est au fond du récipient.

6.3.2. Aérostats et montgolfières

Un ballon évoluant dans l'atmosphère est soumis à son poids et à la poussée d'Archimède exercée par l'air. Il subit une force ascensionnelle si sa masse est inférieure à la masse de l'air « déplacé ». Un *aérostat* est un ballon contenant un gaz moins dense que l'air.

Une première solution consiste à introduire un gaz de masse molaire plus faible que celle de l'air (hélium, dihydrogène) dans un ballon fermé. À pression et température identique :

$$\frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}} = \frac{M_{\text{gaz}}}{M_{\text{air}}} < 1.$$

Une autre solution est l'utilisation d'un ballon communiquant avec l'extérieur, contenant de l'air chauffé, moins dense que l'air environnant (*). C'est le principe des montgolfières.

(*) Plus généralement, l'air « chaud » a tendance à s'élever, et c'est l'inverse pour l'air « froid ». Ce phénomène de convection thermique est fréquemment observable : courants thermiques liés à un échauffement dû au Soleil, circulation de l'air chauffé par un radiateur dans une pièce.

Application 9

Ascension d'un ballon-sonde

Un ballon-sonde de masse m sert à emmener à haute altitude un appareillage en vue d'effectuer des mesures. L'enveloppe du ballon contient initialement n moles de dihydrogène (masse molaire M_{H_2}). L'atmosphère est assimilée à un gaz parfait de masse molaire M_{air} en équilibre isotherme à température T_0 . On pose :

$$n_0 = \frac{m}{M_{\text{air}} - M_{\text{H}_2}}.$$

1) Quelle est la force ascensionnelle $\vec{F} = F\vec{e}_z$ qui s'exerce sur le ballon ? Montrer que n_0 est la quantité minimale de dihydrogène assurant le décollage de celui-ci pour $m = 50$ kg, et évaluer le volume V_0 correspondant du ballon à l'altitude nulle de départ.

2) Le volume du ballon (initialement flasque) ne peut dépasser une valeur notée V_1 sans que celui-ci n'éclate. Montrer que cela implique l'existence d'une

altitude z_1 maximale atteinte par le ballon, que l'on exprimera en fonction de n , n_0 , $H = \frac{RT_0}{M_{\text{air}}g}$, V_0 et V_1 .

3) En fait, au-delà de l'altitude z_1 , le ballon possède une soupape qui lui permet d'évacuer du gaz à volume constant V_1 . Montrer que cela lui permet d'atteindre une nouvelle altitude maximale z_2 .

1) La force ascensionnelle résulte du poids du ballon, de celui du gaz contenu dans l'enveloppe et de la poussée d'Archimède exercée par l'air :

$$F = [(\rho_{\text{air}}(z) - \rho_{\text{H}_2}(z))V(z) - m]g,$$

où $V(z)$ désigne le volume du ballon à l'altitude z :

$$V(z) = \frac{nRT_0}{P(z)}.$$

Remarque

La pression $P(z)$ désigne la pression effective moyenne vue par le ballon à l'altitude z . Nous savons qu'elle évolue avec une caractéristique H très grande

devant les dimensions du ballon, et cette notation n'est pas ambiguë. Toutefois, comme nous l'avons déjà remarqué, c'est l'inhomogénéité de la pression qui explique l'existence de la poussée d'Archimède.

La force ascensionnelle peut donc s'écrire :

$$F = [n(M_{\text{air}} - M_{\text{H}_2}) - m]g.$$

Le décollage est possible si la force ascensionnelle est positive pour $z = 0$, soit pour $P = P_0$.

Nous en déduisons avec $n_0 = \frac{m}{M_{\text{air}} - M_{\text{H}_2}}$:

$$V_0 = \frac{mRT_0}{P_0(M_{\text{air}} - M_{\text{H}_2})}.$$

Pour $T_0 = 273 \text{ K}$ et $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$, nous avons :

$$V_0 \approx 42 \text{ m}^3$$

(environ 2 m de rayon pour un ballon sphérique).

Ce volume est déjà important pour une charge assez faible, car les masses volumiques entrant en jeu dans le terme de poussée sont celles des gaz.

La force ascensionnelle, constante pour ce modèle, est donc :

$$F = mg \left(\frac{n}{n_0} - 1 \right).$$

2) La pression de l'atmosphère isotherme est :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right), \text{ avec } H = \frac{M_{\text{air}} g}{RT_0}.$$

Le volume du ballon, supposé en équilibre thermique avec l'atmosphère, est donc :

$$V(z) = V_0 \exp\left(\frac{z}{H}\right) = \frac{nRT_0}{P_0} \exp\left(\frac{z}{H}\right).$$

L'altitude maximale atteinte est $z_1 = H \ln\left(\frac{n_0 V_1}{n V_0}\right)$.

3) Avec la soupape, V reste égal à V_1 au-delà de z_1 , et le nombre de moles $n(z)$ contenues dans l'enveloppe diminue $n(z)RT_0 = P(z)V_1$. La force ascensionnelle n'est plus constante et vaut :

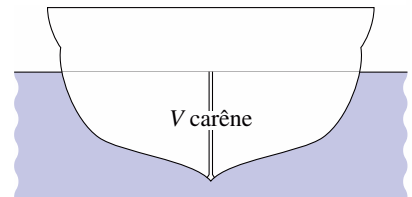
$$F = mg \left(\frac{n(z)}{n_0} - 1 \right) = mg \left[\frac{V_1}{V_0} \exp\left(\frac{z}{H}\right) - 1 \right].$$

Celle-ci s'annule pour $z_2 = H \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right)$.

6.3.3. Équilibre d'un corps plongé dans un fluide

6.3.3.1. Corps flottants

Pour les corps flottants, le « fluide déplacé » est constitué en partie de gaz et en partie de liquide, celui-ci « occupant » le volume de carène V_c hachuré sur le document 48. Le rapport des masses volumiques du gaz et du liquide permet généralement de confondre la poussée d'Archimède avec celle du liquide. Si le corps flottant s'enfonce, le volume immergé augmente et la poussée d'Archimède l'emporte alors sur le poids : le corps remonte. Le raisonnement s'applique de même au cas d'une élévation du corps flottant. Nous pouvons conclure à la stabilité de ces équilibres vis-à-vis des translations verticales.



Doc. 48. Corps flottant en équilibre (fluide au repos).

6.3.3.2. Équilibre d'un solide entre deux fluides

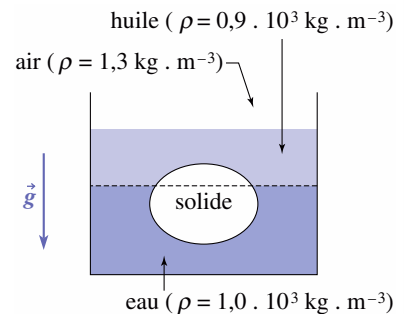
Soit un solide homogène de masse M et de volume V flottant entre deux fluides, de l'huile et de l'eau. Quels résultats pouvons-nous déduire de cette observation (doc. 49) ?

- La disposition des fluides correspond à une masse volumique de l'eau supérieure à celle de l'huile.
- La masse volumique moyenne $\rho_{\text{solide}} = \frac{M}{V}$ du solide est inférieure à celle de l'eau car sinon il descendrait.
- Inversement, elle est supérieure à celle de l'huile car sinon il monterait.

Nous en déduisons l'inégalité : $\rho_{\text{huile}} < \rho_{\text{solide}} < \rho_{\text{eau}}$.

Précisons ce résultat avec le théorème d'Archimède : Si V_{eau} est le volume de solide immergé dans l'eau, la poussée d'Archimède s'exprime sous la forme :

$$\vec{\Pi} = (\rho_{\text{eau}} V_{\text{eau}} + \rho_{\text{huile}} V_{\text{huile}}) g \vec{u}_z \quad \text{avec} \quad V_{\text{huile}} = V - V_{\text{eau}}.$$



Doc. 49. Équilibre d'un solide entre deux liquides homogènes, incompressibles et non miscibles (eau, huile).

À l'équilibre du solide, elle est opposée au poids de celui-ci, soit :

$$Mg = \rho_{\text{solide}} Vg = (\rho_{\text{eau}} V_{\text{eau}} + \rho_{\text{huile}} V_{\text{huile}})g$$

ou encore :

$$\rho_{\text{solide}} = \frac{V_{\text{eau}} \rho_{\text{eau}} + V_{\text{huile}} \rho_{\text{huile}}}{V_{\text{eau}} + V_{\text{huile}}}.$$

L'inégalité $\rho_{\text{huile}} < \rho_{\text{solide}} < \rho_{\text{eau}}$ est effectivement vérifiée.

Si le solide s'enfonce dans l'eau, le volume V_{eau} augmente et le volume V_{huile} diminue et la poussée d'Archimède augmente : sa variation est :

$$\Delta \vec{\Pi} = (\rho_{\text{eau}} - \rho_{\text{huile}}) \Delta V_{\text{eau}} g \vec{u}_z.$$

Elle tend à faire remonter le solide.

L'équilibre est donc stable vis-à-vis des mouvements verticaux.

Ce phénomène de flottaison d'un solide entre deux fluides se rencontre assez souvent dans la mer où une couche d'eau plus froide et plus salée (donc plus dense) est souvent surmontée par une couche d'eau chaude et moins salée (apport d'eau douce par la pluie et les fleuves). Dans le cas de solides compressibles, il est nécessaire de tenir compte de leur diminution de volume sous l'action de la pression du fluide quand leur profondeur d'immersion augmente. Ce phénomène est mis en évidence dans l'Application 10.

Application 10

Expérience des « petits bouts rouges »

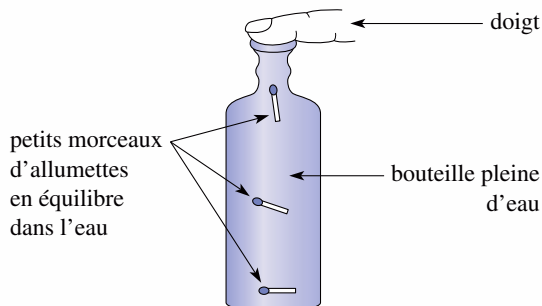
Ces petits bouts rouges sont obtenus en coupant trois têtes d'allumettes que l'on place dans une bouteille en verre remplie d'eau jusqu'au col.

En appuyant fortement un doigt sur la surface libre du liquide : un bout peut couler au fond de la bouteille, un deuxième rester en haut de la bouteille pendant que le troisième peut être amené à mi-hauteur en dosant la pression exercée par le doigt. Proposer une explication.

Le peuplier utilisé pour réaliser les allumettes est un bois léger et rigide mais il peut être comprimé en appuyant perpendiculairement à la direction moyenne des fibres du bois. Une pression du doigt exercée au niveau du goulot induit une surpression dans toute la bouteille. Les trois morceaux, plus compressibles que l'eau, voient leurs masses volumiques augmenter. Comme leurs compressibilités ne sont pas rigoureusement identiques, il est possible d'appuyer suffisam-

ment fort pour que l'un d'eux coule alors qu'un autre flotte. Le maintien du troisième à mi-eau est obtenu en dosant l'effort sur le goulot.

Le bout enrobé d'une allumette a une masse volumique plus importante que le bois seul. Faire couler les bouts en augmentant la pression est ainsi plus aisé qu'avec des morceaux constitués seulement de bois.



Doc. 50. Les trois bouts d'allumette sont en équilibre, entièrement immergés dans l'eau.

CQFR

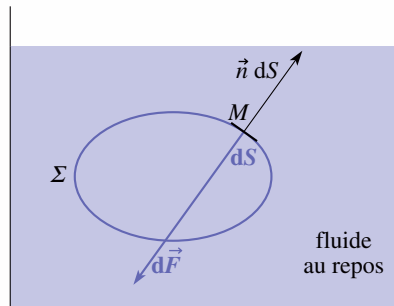
● FLUIDES

Les gaz et les liquides sont des fluides. Les premiers sont beaucoup moins denses (environ mille fois moins) et beaucoup plus compressibles ($\chi_{T_{\text{gaz}}} \approx 1 \text{ bar}^{-1} = 10^{-5} \text{ Pa}^{-1}$ et $\chi_{T_{\text{liquide}}} \approx 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$) que les seconds dans des conditions usuelles de température et de pression.

● PRESSION D'UN FLUIDE

• Définition

Soit Σ une surface quelconque d'un fluide au repos. Les phénomènes microscopiques internes au fluide ont une action équivalente à une force de surface sur un système fermé limité par Σ . Cette force de surface est liée à la pression $P(M)$ en un point quelconque de Σ par $d\vec{F} = -P(M)d\vec{n}$. $d\vec{F}$ est la contribution à cette force de l'élément de surface dS au voisinage de M et $\vec{n}$ le vecteur unitaire normal à dS sortant de Σ .



La force $d\vec{F}$ est due à l'action des particules extérieures à Σ sur les particules intérieures à Σ : $d\vec{F} = -P\vec{n}dS$.

La pression est une grandeur scalaire donc indépendante de la direction du vecteur $\vec{n}$.

• Interface entre deux fluides

Nous supposons que la pression est continue à l'interface entre deux fluides pour tous les systèmes que nous étudierons.

• « Équivalent volumique » des forces de pression

L'équivalent volumique des forces de pression a été démontré dans le cas particulier où la pression était fonction d'une seule coordonnée z . Dans le cas général, cette formule devient $\vec{f}_V = -\vec{\text{grad}}P$.

L'équivalent volumique des forces de pression est utilisable pour calculer la résultante et le moment des forces de pression sur un volume V de fluide. Par contre, il n'est pas utilisable pour calculer le travail des forces pressantes.

• Statique des fluides dans le champ de pesanteur

La loi de la statique des fluides dans le champ de pesanteur est : $\vec{\text{grad}}P = \vec{\rho}g$.

Soit en prenant un axe Oz orienté selon la verticale montante, la pression ne dépend que de z et

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g.$$

CQFR

● **ATMOSPHERE ISOTHERME**• *Champ de pression*

$$P = P(0) \exp\left(-\frac{z}{H}\right), \quad \text{où} \quad H = \frac{RT_0}{Mg}.$$

• *Facteur de Boltzmann*

Dans un système macroscopique en équilibre à la température T_0 , la probabilité de trouver une particule donnée dans un état d'énergie $\mathcal{E}$ est proportionnelle au facteur $\exp\left(-\frac{\mathcal{E}}{k_B T_0}\right)$, appelé facteur de

Boltzmann. La constante de Boltzmann est $k_B = \frac{R}{N_A} = 1,38 \cdot 10^{23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

● **FLUIDES HOMOGÈNES INCOMPRESSIBLES ET NON MISCIBLES**• *Surfaces isobares*

Les isobares sont toujours des surfaces horizontales dans les divers fluides homogènes : le gradient de pression en un point M de l'espace est fonction de la masse volumique du liquide présent en M .

• *Surface de l'interface*

L'interface entre deux liquides non miscibles est horizontale.

● **FORCES EXERCÉES PAR LES FLUIDES AU REPOS**• *Théorème d'Archimède*

Les forces pressantes exercées par un fluide quelconque au repos sur un corps placé en son sein ont une résultante, appelée poussée d'Archimède, opposée au poids du « fluide déplacé ».

La poussée est appliquée au centre d'inertie C du « fluide déplacé », appelé centre de poussée.

La résultante de forces de pression s'exerçant sur une surface fermée est nulle si la pression est uniforme.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quelles sont les deux différences principales entre un liquide et un gaz ?
- ✓ Quelle relation existe-t-il entre la force de pression et la pression ?
- ✓ Quelle est la loi de l'hydrostatique ?
- ✓ Qu'est-ce que le facteur de Boltzmann ?
- ✓ Quelle est la formulation du théorème d'Archimède ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. La force de pression exercée par un élément de fluide sur une surface dS est :

- ☐ a. dans le plan de la surface
- ☐ b. orthogonale à ce plan
- ☐ c. dirigée vers le fluide
- ☐ d. indépendante de la direction de la surface dS
- ☐ e. égale en norme à PdS .

2. La pression dans un liquide :

- ☐ a. augmente avec l'altitude
- ☐ b. est une fonction exponentielle de l'altitude s'il est isotherme
- ☐ c. est une fonction affine de l'altitude
- ☐ d. varie d'autant plus rapidement que le liquide est dense
- ☐ e. peut-être considérée comme constante sur une hauteur de l'ordre du mètre.

3. La pression dans un gaz modélisé par un gaz parfait :

- ☐ a. est une fonction affine de l'altitude

- ☐ b. est une fonction exponentielle de l'altitude s'il est isotherme

- ☐ c. peut être considérée comme constante sur une hauteur de l'ordre du mètre.

4. Deux ballons de baudruche (A) et (B) sont pesés vides puis remplis de diazote pour (A) et d'air pour (B). Leur volume fait dans les deux cas 1 L. Les différences de masse sont notées Δm_A et Δm_B . La masse volumique de l'air est de 1,3 g/L.

- ☐ a. $\Delta m_A \approx \Delta m_B \approx 1,3$ g
- ☐ b. $\Delta m_A < \Delta m_B$ si les deux ballons sont gonflés à la même pression
- ☐ c. $\Delta m_A > \Delta m_B$ si les deux ballons sont gonflés à la même pression
- ☐ d. $\Delta m_B \approx 1,3$ g si la pression de l'air dans le ballon est de 1 bar
- ☐ e. $\Delta m_B \approx 1,3$ g si la pression de l'air dans le ballon est de 2 bar.

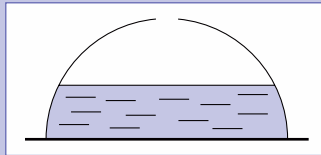
► Solution, page 82.

Exercices

1

Soulèvement d'une calotte sphérique

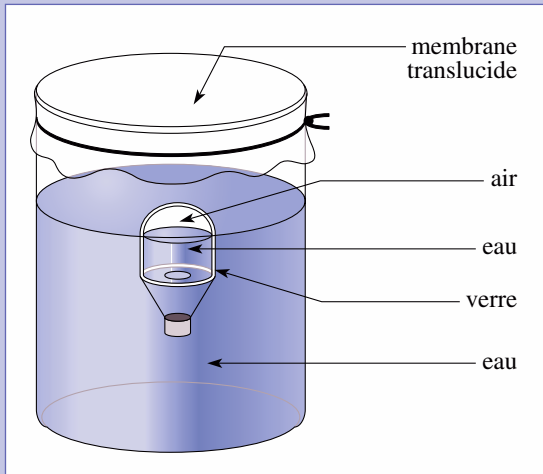
Pour quelle hauteur d'eau la cloche sphérique, de masse m , renversée sur le plan horizontal, va-t-elle se soulever ?



2

Instabilité d'un ludion

Un ludion est constitué d'une nacelle accrochée à une cloche sous laquelle a été introduit un peu d'air. La quantité d'air introduite permet de faire flotter le ludion, son sommet étant proche de la surface libre de l'eau contenue dans le récipient, comme sur le schéma suivant.



Le récipient est clos par une membrane souple imperméable à l'air. Lorsque l'on appuie sur la membrane, le ludion coule. Comment expliquer cette observation ?

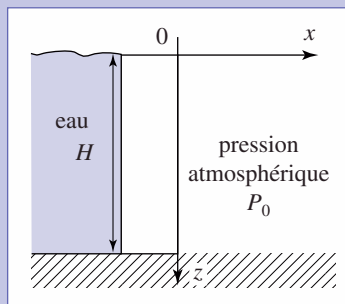


Barrage

Un barrage retient de l'eau sur une hauteur H et une largeur L . On s'intéresse aux efforts exercés par l'eau – de masse volumique ρ – sur le mur du barrage.

1) Déterminer l'expression de la force de poussée exercée par le fluide sur ce mur.

2) Montrer que, pour le calcul du moment résultant, tout se passe comme si cette force s'exerçait en un point C de



la paroi. Déterminer la position de C (qui porte le nom de centre de poussée).

3) Pourquoi les barrages ont-ils la forme d'un demi-cylindre, et non d'un plan ?



Correction de pression dans un liquide

La compressibilité de l'eau (à $T = 273$ K) est faible mais non nulle : $\chi_T = 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$. Sa masse volumique à pression atmosphérique est $\rho_0 = 1,02 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

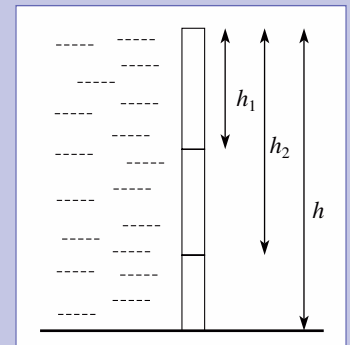
Évaluer l'erreur relative commise lorsque la valeur de la surpression $p = P - P_0$ est assimilée, en considérant que l'eau est totalement incompressible, à ρgh à la profondeur h . Faire l'application numérique pour l'écart relatif à une profondeur $h = 8\,000$ m dans un océan.



Poussée et centres de poussée sur un mur de barrage

Calculer les longueurs h_1 et h_2 assurant l'identité des forces horizontales de poussée sur les trois éléments du mur de barrage ci-contre.

Calculer alors les positions des centres de poussée respectifs.



Atmosphère polytropique

Dans les couches basses de l'atmosphère (troposphère), le modèle de l'atmosphère isotherme doit être remplacé par un modèle où la température varie avec l'altitude.

On admet la loi empirique d'évolution : $T(z) = T_0 - \lambda z$, avec $T_0 = 273$ K et $\lambda = 6,5 \cdot 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{m}^{-1}$.

On pose $H = \frac{RT_0}{Mg}$, où M est la masse molaire moyenne de l'air. L'air est toujours supposé parfait.

1) Donner l'expression du champ de pression $P(z)$.

2) Tracer, sur un même graphe, $P(z)$ pour ce modèle et pour le modèle de l'atmosphère isotherme.

3) Montrer que la relation qui lie $P(z)$ et $\rho(z)$, où $\rho(z)$ est la masse volumique de l'air, est de la forme $\frac{P(z)}{\rho(z)^k} = \text{cte}$; on exprimera k en fonction de T_0 , λ et H .

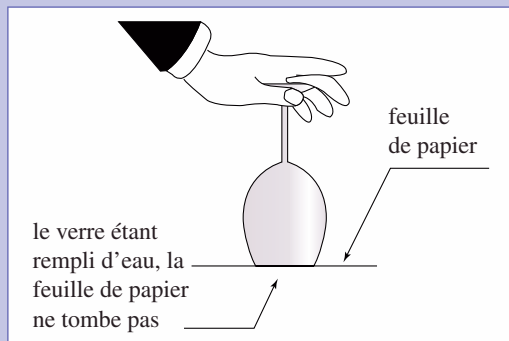
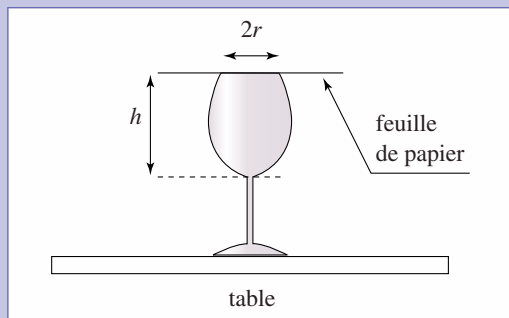
Comparer cette relation à celle du modèle de l'atmosphère isotherme.

7

Pression dans un liquide et pression atmosphérique

1) On remplit complètement, avec de l'eau, un verre cylindrique de hauteur $h = 10 \text{ cm}$ et de rayon $r = 3 \text{ cm}$. On pose sur ce verre une feuille de papier, puis on retourne l'ensemble ; on constate que la feuille ne tombe pas.

Expliquer qualitativement.



2) On remplace la feuille de papier par un disque de plomb de rayon $r' = 4 \text{ cm}$ et d'épaisseur e ; calculer l'épaisseur $e_{\min}$ pour que la feuille tombe lorsque l'on retourne le verre. On donne la masse volumique du plomb $\rho = 11,3 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. Commenter.

8

Mélange eau-huile

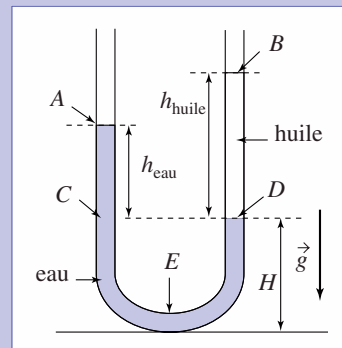
Dans tout l'exercice, l'eau et l'huile sont considérées comme des liquides homogènes, incompressibles et non miscibles, de masses volumiques respectives $\rho_E = 1,0 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ et $\rho_H = 0,9 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

1) Lorsque l'on mélange dans un récipient cylindrique, un verre par exemple, de l'eau et de l'huile, on observe que l'eau reste en-dessous de l'huile et que la surface de séparation de ces deux fluides est horizontale.

Justifier ces observations.

2) Soit un tube en U dans lequel on verse de l'eau, puis de l'huile dans l'une des branches. La situation observée à l'équilibre est représentée sur le schéma ci-contre.

Déterminer la relation liant les masses volumiques et les hauteurs h_{eau} et h_{huile} , ainsi que la pression au point E.



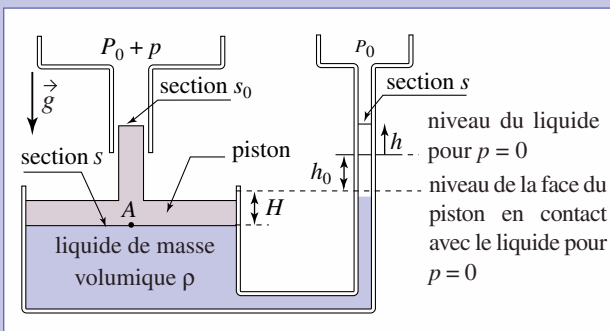
9

Manomètre différentiel

Le schéma ci-dessous décrit le principe d'un manomètre différentiel qui permet de mesurer la surpression p ; on notera m la masse du piston.

1) Relier le déplacement h du niveau de liquide à la surpression p régnant dans le récipient de gauche et aux paramètres ρ , g , s , S et S_0 .

2) Comparer ce résultat à celui que l'on obtiendrait avec un manomètre classique à tube de section constante. Conclusion ?



Solution du tac au tac, page 79.

- Vrai : b, e Faux : a, c, d
 - Vrai : c, d Faux : a, b, e
 - Vrai : b, c Faux : a,
 - Vrai : b, e Faux : a, c, d
- pour d et e, pensez à la poussée d'Archimède.

1 Pour le calcul de la force exercée par le fluide sur la coque demi-sphérique, seule la surpression $p = \rho g(h - z)$ de l'eau par rapport à l'air intervient. La poussée globale sera dirigée selon la verticale (Oz), avec :

$$dF_z = p 2\pi r dr$$

pour l'élément de surface hachuré sur la figure (on utilise la surface projetée sur le plan orthogonal à Oz).

Or $r^2 + z^2 = R^2$, donc $r(z) dr(z) = -z dz$, donc la poussée subie vaut :

$$\vec{F} = F \vec{e}_z, \text{ avec } F = \int_{z=0}^h \rho g(h-z) 2\pi z dz = \frac{\pi}{3} \rho g h^3,$$

qui doit être supérieure au poids Mg de la calotte pour que celle-ci se soulève,

soit, $Mg < \frac{\pi}{3} \rho g h^3$.

$$h > \left(\frac{3M}{\pi \rho} \right)^{1/3} \text{ avec bien sûr } h < R, \text{ soit } M < \frac{\pi R^3}{3} \rho.$$

2 Lorsque l'on appuie sur la membrane, la pression augmente dans le récipient ; la surpression se faisant sentir en tout point du fluide du récipient. Cela ne change guère la masse volumique de l'eau, mais provoque une contraction de la poche d'air emprisonnée dans le ludion. Le volume d'eau « déplacé » par le ludion diminue, alors que son poids est inchangé. La poussée d'Archimède n'est plus suffisante pour le maintenir en équilibre et il commence à couler. Ce faisant, la pression vue par le ludion augmente encore, et le phénomène précédent est amplifié : le ludion coule jusqu'à toucher le fond du récipient.

L'évolution du gaz n'est cependant pas isotherme et, si l'expérience décrite est parfaitement réalisable, il ne faudrait pas conclure trop vite à l'instabilité certaine d'un ludion en équilibre entre deux eaux.



1) La force élémentaire s'écrit :

$$d\vec{F} = (P - P_0) dS \vec{e}_x$$

(pression P de l'eau à gauche, pression atmosphérique P_0 à droite), avec les orientations choisies sur le schéma de l'énoncé.

Avec $d\vec{S} = L dz \vec{e}_x$, et $P - P_0 = \rho g z$, il vient :

$$\vec{F} = F \vec{e}_x, \text{ avec } F = \int_0^H \rho g z L dz = \frac{1}{2} \rho g L H^2.$$

2) On calcule, de même, le moment des forces pressantes au point O , en projection sur (Oy) : $d\Gamma_0 = z dF$.

Donc :

$$\Gamma_0 = \int_0^H z \rho g z L dz = \frac{1}{3} \rho g L H^3.$$

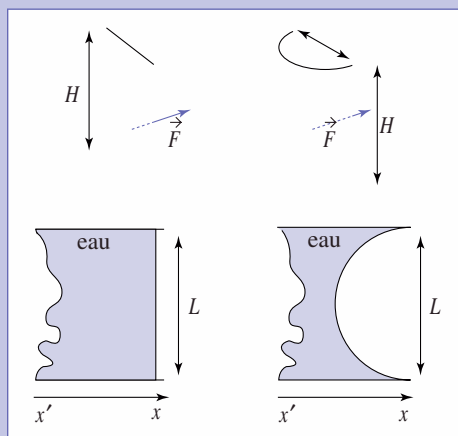
On constate que ce résultat est identique à :

$$\vec{\Gamma}_0 = \vec{OC} \wedge \vec{F}$$

$$\text{en prenant : } \vec{OC} = \frac{2H^3}{3H^2} \vec{e}_z = \frac{2}{3} H \vec{e}_z.$$

3) Les schémas ci-après montrent que la force $\vec{F}$ est dirigée suivant l'axe (Ox), que le barrage soit plan ou demi-cylindrique compte tenu de la symétrie du problème : les composantes de la force de poussée suivant les autres axes s'annulent lors de l'intégration.

Le choix d'une forme demi-cylindrique ne modifie donc pas la poussée, mais permet au matériau constitutif du mur (béton) de travailler de différentes manières (en torsion et surtout en compression), ce qui augmente sa résistance.



$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_T.$$

La compressibilité du liquide est non nulle mais faible. La masse volumique ρ dépend assez peu de la pression. On peut donc écrire

$$d\rho = \rho \chi_T dP \approx \rho_0 \chi_T dP.$$

En intégrant cette relation, il vient :

$$\rho - \rho_0 = \rho_0 \chi_T (P - P_0).$$

L'équation de la statique des fluides nous donne alors :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g = -\rho_0 g (1 + \chi_T (P - P_0)).$$

$$\text{Soit : } \frac{dP}{1 + \chi_T (P - P_0)} = -\rho_0 g dz.$$

$$\frac{1}{\chi_T} \ln(1 + \chi_T (P - P_0)) = -\rho_0 g z + \text{cte}.$$

En $z = 0$, $P = P_0$ donc cte = 0.

$$\text{D'où } \ln(1 + \chi_T (P - P_0)) = -\rho_0 g \chi_T z.$$

$$P - P_0 = \frac{1}{\chi_T} (e^{-\rho_0 g \chi_T z} - 1).$$

Application numérique : $z = -8000 \text{ m}$ $P - P_0 = 8,17 \cdot 10^7 \text{ Pa}$.

En première approximation, $P - P_0 = \rho g h$ donnait $8 \cdot 10^7 \text{ Pa}$.

L'écart relatif entre les deux résultats est seulement de 2 %, ce qui justifie le fait que l'eau est couramment considérée comme incompressible.



On pourra s'aider de l'Application 7 du cours.

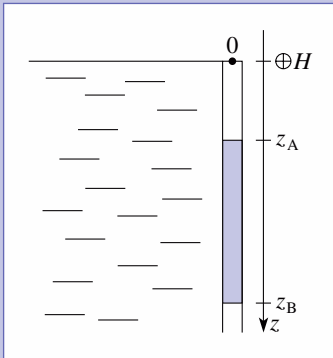
La poussée exercée par l'eau et l'air sur l'élément de paroi compris entre les abscisses z_A et z_B est :

$$\Pi = \int_{z_A}^{z_B} \rho g z H dz = \rho g H \frac{z_B^2 - z_A^2}{2},$$

H désignant la largeur (supposée constante) du barrage.

Le moment en O de ces actions est :

$$\Gamma_0 = \int_{z_A}^{z_B} z \rho g z H dz = \rho g H \frac{z_B^3 - z_A^3}{3}.$$



Tout se passe, pour le calcul de ce moment, comme si toute la poussée s'exerçait au point C d'abscisse :

$$z_C = \frac{2}{3} \frac{z_B^3 - z_A^3}{z_B^2 - z_A^2}.$$

Dans le cas qui nous intéresse, l'égalité des trois poussées impose :

$$h_1^2 = h_2^2 - h_1^2 = H^2 - h_2^2, \text{ soit } h_1 = \frac{H}{\sqrt{3}} \text{ et } h_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} H.$$

Les positions des trois centres de poussée s'en déduisent :

$$\begin{cases} z_{C_1} = \frac{2}{3} \frac{h_1^3 - 0}{h_1^2 - 0} = \frac{2}{3\sqrt{3}} H; \\ z_{C_2} = \frac{2}{3} \frac{h_2^3 - h_1^3}{h_2^2 - h_1^2} = \frac{2(2\sqrt{2} - 1)}{3\sqrt{3}} H; \\ z_{C_3} = \frac{2}{3} \frac{H^3 - h_2^3}{H^2 - h_2^2} = \frac{2(3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})}{3\sqrt{3}} H. \end{cases}$$



1) La relation fondamentale de la statique des fluides s'écrit :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g \text{ et } P = \rho \frac{RT}{M}$$

(l'air est supposé parfait).

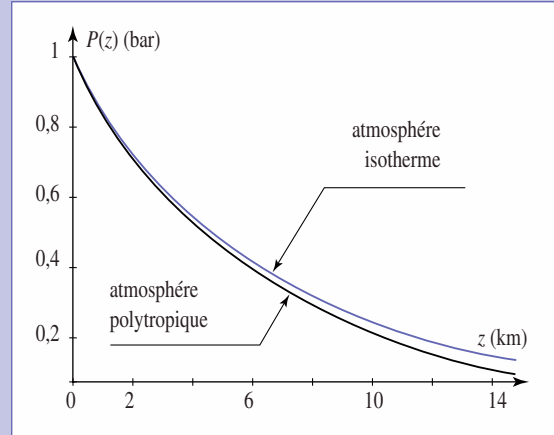
$$\frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{RT} dz,$$

après avoir exprimé la masse volumique $\rho = \frac{MP}{RT}$.

En exprimant $T = T_0 - \lambda z$, $\frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{R} \frac{dz}{T_0 - \lambda z}$ et en intégrant :

$$P(z) = P(0) \left(1 - \frac{\lambda z}{T_0} \right)^{\frac{T_0}{\lambda H}}. \quad (1)$$

2) Les deux courbes sont tracées ci-dessous.



La pression décroît moins vite dans le cas de l'atmosphère isotherme.

Dans les deux cas, $P(z)$ décroît fortement avec l'altitude (essoufflement en haute montagne, pressurisation des cabines d'avions pour les vols à haute altitude, etc.).

3) En exprimant $\rho(z)$ à l'aide de l'équation d'état des gaz parfaits, puis en remplaçant P et T par leurs expressions, on obtient (3.2) :

$$\rho(z) = \rho(0) \left(1 - \frac{\lambda z}{T_0} \right)^{\frac{T_0 - \lambda H}{\lambda H}}, \text{ avec } \rho(0) = \frac{MP(0)}{RT_0}.$$

En élevant la relation (3.2) à la puissance $k = \frac{T_0}{T_0 - \lambda H}$ et en faisant le rapport avec la relation (1), il vient :

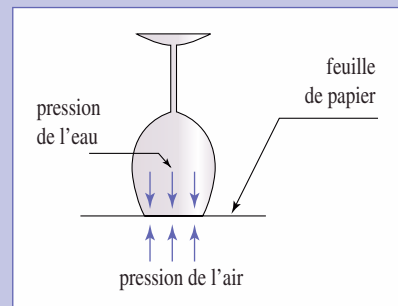
$$\left[\frac{\rho(z)}{\rho(0)} \right]^k = \frac{P(z)}{P(0)}, \text{ soit } \frac{P(z)}{\rho(z)^k} = \text{cte}.$$

Cette relation est à rapprocher de la relation $PV^k = \text{cte}$, que l'on obtient pour une transformation polytropique de gaz parfait.

Pour une transformation isotherme, on a $k = 1$.



1) La feuille est soumise à la pression de l'eau qui la surmonte et à la pression de l'air atmosphérique.

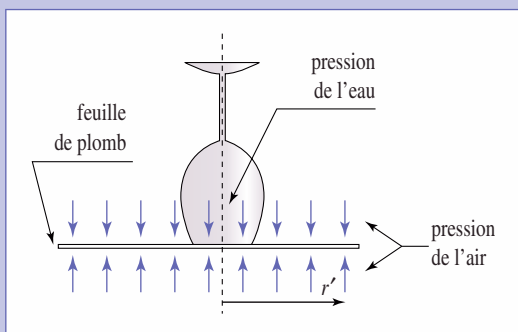


Corrigés

La pression de l'eau à la base du verre retourné est de l'ordre de 0,01 bar ($\rho_{\text{H}_2\text{O}}gh$) alors que la pression atmosphérique est de l'ordre de 1 bar. La feuille, de masse négligeable, est donc collée au verre par la pression atmosphérique et ne tombe pas.

2) Le poids du disque de plomb est $\Pi = \rho g e \pi r'^2$.

La résultante des forces de pression exercées par l'air sur la feuille de plomb est $F = PS = P_{\text{atm}} \pi r'^2$.



En négligeant la force de pression due à l'eau (cf. 1)), on obtient l'épaisseur minimale :

$$e_{\min} = \frac{P_{\text{atm}} r^2}{\rho g r'^2} = 0,5 \text{ m}$$

Ce résultat peut paraître surprenant, mais il illustre l'importance de la force de pression exercée par l'air : pour la première expérience, il faudrait plus de 10 m de hauteur d'eau pour que la feuille tombe.

Remarque :

Nul doute que cette dernière manipulation soit difficile à réaliser... En revanche, la première est simple et spectaculaire.

8

1) • On suppose qu'une goutte d'huile est versée dans l'eau ; si elle était en équilibre « entre deux eaux », cela voudrait dire que la poussée d'Archimède due à l'eau compenserait exactement son poids, c'est-à-dire que $(\rho_E - \rho_H)V_{\text{goutte}} = 0$, ce qui est absurde puisque $\rho_E > \rho_H$.

La goutte remonte donc à la surface et, en raison de la tension superficielle, s'étale à la surface de l'eau.

• On s'intéresse à la pression à l'intérieur d'un des fluides : un élément de volume de ce liquide est toujours soumis à la force volumique de ce liquide et à l'équivalent volumique des forces de pression. Lorsqu'il est en équilibre, on a toujours $\frac{dP}{dz} = -\rho g$.

Puisque chaque fluide est incompressible et homogène,

$$p_i(z) = -\rho_i g z + \text{cte}$$

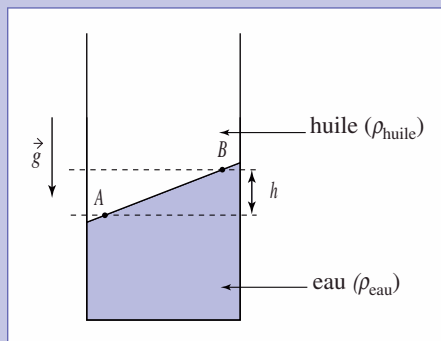
On suppose que l'interface est inclinée et non horizontale (cf. schéma ci-après).

Dans chaque liquide, p_i ne dépend que de z :

$$p_{\text{eau}}(B) = p_{\text{eau}}(A) - \rho_E g h$$

et :

$$p_{\text{huile}}(B) = p_{\text{huile}}(A) - \rho_H g h$$



D'autre part, on sait que la pression est continue à l'interface de deux milieux homogènes donc :

$$p_{\text{eau}}(A) = p_{\text{huile}}(A) \text{ et } p_{\text{eau}}(B) = p_{\text{huile}}(B)$$

l'ensemble de ces relations conduit à l'égalité des masses volumiques, ce qui est absurde. L'interface est bien horizontale.

2) • Les pressions en A et B sont égales à la pression atmosphérique, p_a .

• Dans l'eau : $p_C = p_{D_{\text{eau}}}$

$$p_C = p_A + \rho_E g h_{\text{eau}}$$

$$p_E = p_A + \rho_E g (H + h_{\text{eau}})$$

• Dans l'huile : $p_D = p_B + \rho_H g h_{\text{huile}}$

$$p_E = \rho_E g H + \rho_H g h_{\text{huile}} + p_B$$

• $p_D = p_{D_{\text{eau}}}$, $p_A = p_B = p_a$

Ainsi : $\rho_E h_{\text{eau}} = \rho_H h_{\text{huile}}$

et : $p_E = p_a + g[\rho_H h_{\text{huile}} + \rho_E H]$

9

1) • On écrit l'égalité de la pression dans le liquide au niveau du point A de la surface du piston en contact avec le liquide (cf. le schéma de l'énoncé). Soit P' la valeur de cette pression lorsque $p \neq 0$:

$$P' = P_0 + \rho g (H + h_0 + h)$$

Soit P'_c la valeur de cette pression lorsque $p = 0$:

$$P'_c = P_0 + \rho g h_0$$

D'où, par différence $P' - P'_c = \rho g (H + h)$.

• On écrit l'équilibre du piston de masse m :

• pour $p \neq 0$: $(P_0 + p)S_0 + P_0(S - S_0) + mg = P'S$;

• pour $p = 0$: $P_0 S_0 + P_0(S - S_0) + mg = P'_c S$;

d'où, par différence $(P' - P'_c)S = p S_0$.

On en déduit $p = \frac{S}{S_0} \rho g (H + h)$, et, sachant que la conservation du volume du liquide impose :

$$HS = hs, \quad p = \frac{S}{S_0} \rho g h \left(1 + \frac{s}{S}\right) = \rho g h \left(\frac{s + S}{S_0}\right)$$

2) Pour un manomètre de mêmes sections, on aurait $p' = 2\rho g h'$. Le dispositif précédent est donc plus sensible.

Premier principe de la thermodynamique Bilans d'énergie

4

Introduction

Jusqu'à la fin du XVIII^e siècle, les machines étaient directement mises en mouvement par les hommes, les animaux ou des sources d'énergie naturelles telles que le vent ou des chutes d'eau. Les savants et les ingénieurs de l'époque s'intéressaient beaucoup au concept de travail dans le but d'améliorer le rendement de ces machines, c'est-à-dire le rapport entre le « travail utile » et le « travail dépensé ».

Lorsqu'apparurent les premières machines à vapeur fonctionnant grâce à la combustion du charbon, un nouveau problème se posa aux ingénieurs : comment produire plus de travail à partir de l'énergie thermique de cette combustion ?

Le concept de chaleur devint rapidement une des préoccupations essentielles des scientifiques : la mécanique cédait la place à la thermodynamique. Le physicien anglais James Prescott Joule (1818-1889) mit au point des expériences d'une grande précision qui lui permirent de quantifier les relations entre le travail et la chaleur. Dès 1843, il donna une première formulation du principe de conservation de l'énergie. À partir de 1847, Joule fut soutenu dans ses travaux par William Thomson (1824-1907) alors jeune professeur de l'université de Glasgow. En reconnaissance de son œuvre, ce dernier fut anobli et devint Lord Kelvin.

O B J E C T I F S

- Fonctions d'état d'énergie interne U et enthalpie H .
- Bilans énergétiques.
- Travail des forces de pression.

P R É R E Q U I S

- Le gaz parfait.
- Équilibre thermodynamique d'un système.
- Notions sur l'énergie interne d'un gaz.

Introduction - Définitions

1.1. Système et milieu extérieur

Considérons un *système matériel* (une certaine quantité de gaz par exemple) contenu à l'intérieur d'une surface fermée. Cette surface peut être :

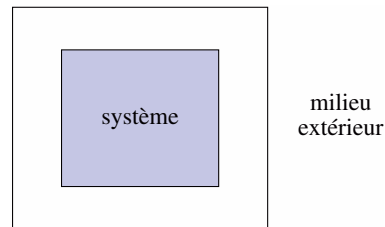
- matérielle : c'est le cas pour le gaz contenu dans un récipient fermé (*doc. 1a*) ;
- imaginaire : c'est le cas pour une tranche d'air quelconque qui se déplace dans la conduite d'un système de ventilation (*doc. 1b*).

Tout ce qui n'est pas le système constitue le *milieu extérieur*. Le système peut échanger avec le milieu extérieur de l'énergie ou de la matière à travers la surface de contact, fermée, qui le délimite.

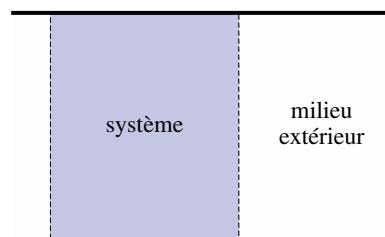
Il est très important de définir de *manière très précise* le système étudié ; ainsi, lorsqu'on considère un gaz enfermé dans un récipient, il faut bien préciser si le système étudié est le gaz seul (le récipient fait alors partie du milieu extérieur) ou s'il est constitué du gaz et du récipient.

Dans ce cours, nous parlerons :

- d'un système isolé, lorsqu'il n'échange ni matière, ni énergie avec le milieu extérieur ;
- d'un système fermé, lorsqu'il n'échange pas de matière avec le milieu extérieur ;
- d'un système ouvert, dans les autres cas.



Doc. 1a. Gaz contenu dans un récipient fermé.



Doc. 1b. Quantité d'air se déplaçant dans une conduite.

1.2. Transformation d'un système : équilibre thermodynamique interne

Soit un réservoir d'un volume de quelques dm^3 séparé en deux parties par un piston parfaitement étanche ; l'un des compartiments contient une certaine quantité de gaz (le « système »), l'autre compartiment est vide, l'ensemble étant dans cet état depuis suffisamment longtemps pour ne plus évoluer macroscopiquement (*doc. 2*).

Pour le « système » gaz, la pression, le volume et la température sont bien définis ; (P_1, V_1, T_1) sont connus et l'équation d'état liant ces grandeurs $f(P_1, V_1, T_1) = 0$ est vérifiée.

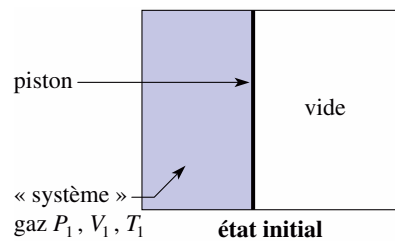
Le système est en équilibre thermodynamique interne.

1.2.1. Transformation lente

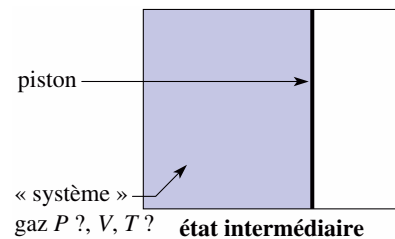
Partant de cet état initial, déplaçons extrêmement lentement le piston vers la droite.

Lorsque nous modifions les paramètres du gaz (ici le volume), un temps caractéristique τ_c , relatif à l'uniformisation des paramètres intensifs, est nécessaire pour retrouver un état d'équilibre interne (*doc. 3*).

Ce temps τ_c (fonction de la vitesse des particules, des dimensions du réservoir, ...) est très faible dans le cas des gaz : la vitesse moyenne des particules d'un gaz est de l'ordre de $v = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Si ces particules sont dans un cube d'arête $d = 10 \text{ cm}$, par exemple, un ordre de grandeur raisonnable de ce temps correspond à $\tau_c \approx \frac{d}{v} \approx 10 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 10 \text{ ms}$.



Doc. 2. État initial.



Doc. 3. Déplacement très lent du piston.

Déplaçons le piston très lentement jusqu'à ce qu'il se trouve contre la paroi du récipient, le gaz occupant dans l'état final l'ensemble du récipient (doc. 4).

Nous dirons que le gaz a subi une transformation. Au cours de cette transformation lente, le « système » gaz passe de l'état initial (P_1, V_1, T_1) à l'état final (P_2, V_2, T_2) par une suite d'équilibres thermodynamiques internes : les paramètres intensifs ($P, T, \dots$) sont quasiment les mêmes en tout point et à tout instant $f(P, V, T) = 0$.

1.2.2. Transformation brutale

Considérons maintenant l'expérience suivante : partons du même état (doc. 2). Cassons le piston, le gaz se détend et s'engouffre dans la seconde partie du réservoir. Au bout d'un certain temps, la pression et la température du gaz sont uniformes.

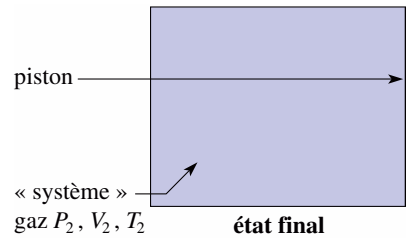
Lorsque nous cassons le piston (doc. 5), le gaz « cherche » instantanément à occuper tout le volume. Durant cette phase, la pression et la température ne sont pas définies : nous ne sommes pas en présence d'un état d'équilibre thermodynamique interne. La relation $f(P, V, T) = 0$ ne peut être vérifiée, car nous ne connaissons ni P , ni T !

Ensuite, il existe une phase d'uniformisation des paramètres intensifs du gaz (pendant un temps de l'ordre de τ_c). Nous obtenons alors un état d'équilibre thermodynamique interne avec P'_2, V_2 et T'_2 tels que $f(P'_2, V_2, T'_2) = 0$.

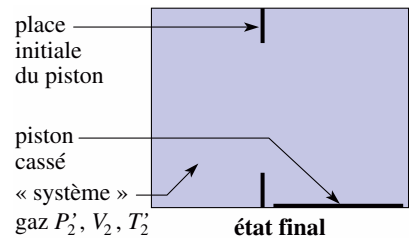
Le gaz a subi une transformation brutale. Entre les deux états (P_1, V_1, T_1) et (P'_2, V_2, T'_2), les paramètres d'état du système ne sont pas définis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage par une suite d'états d'équilibre thermodynamique interne.

Remarque

Au cours d'une transformation brutale, ou lorsqu'il existe un choc, il ne peut y avoir d'état d'équilibre thermodynamique interne. Dans les autres cas (sauf indication contraire donnée par la personne décrivant la manipulation), l'évolution du système est modélisée par une suite continue d'états d'équilibre thermodynamique interne.



Doc. 4. État final obtenu après un déplacement lent du piston.



Doc. 5. État final obtenu après avoir cassé le piston. Nous pouvons noter que la température finale T'_2 et la pression finale P'_2 du gaz ne sont pas forcément égales à celle T_2 et P_2 du gaz dans l'état final de la transformation précédente.

Application 1

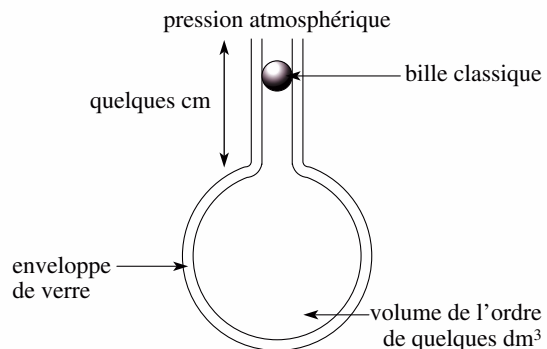
Recherche d'un état d'équilibre thermodynamique interne

Une bille se déplace dans le goulot d'un ballon tout en empêchant l'air du ballon d'en sortir. Le mouvement de la bille est oscillatoire de période voisine de la seconde. Le rayon du ballon est de 8 cm et celui de la bille de 1 cm.

La vitesse de propagation du son dans l'air est dans les conditions usuelles $c = 330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

- 1) Quelle longueur caractéristique du mouvement peut-on construire à l'aide des données ?
- 2) Peut-on définir les grandeurs d'état du système gazeux : air enfermé dans le ballon ?
- 3) En serait-il de même si on remplaçait la bille par un émetteur ultrasonore de fréquence 40 kHz (doc. 6) ?

- 1) La bille fait subir au gaz des successions de détentes et compressions analogues à une onde sonore. La longueur caractéristique de ce phénomène est la longueur d'onde $\lambda = c T_0 \approx 330 \text{ m}$.



Doc. 6.

2) λ est très supérieure aux dimensions caractéristiques du ballon, les paramètres d'état intensifs du gaz peuvent donc être considérés comme uniformes dans le ballon. La température et la pression du gaz dans le ballon sont donc définies.

3) Pour une onde ultrasonore $\lambda = 8$ mm. Cette longueur est suffisamment grande par rapport à l'échelle

microscopique pour pouvoir définir **localement** une température et une pression à l'échelle mésoscopique mais nous ne pouvons pas parler de température et de pression du système gazeux.

Le système n'est pas en équilibre thermodynamique interne car ses paramètres d'état intensifs ne sont pas uniformes.

2 Énergie d'un système thermodynamique

Dans ce paragraphe nous généralisons les résultats du *chapitre 2* à un système (S) qui peut être constitué de sous-systèmes dont les paramètres d'états (en particulier la température) ne sont pas nécessairement égaux. Nous supposons uniquement qu'il existe une échelle mésoscopique où en particulier la température, la pression, la vitesse moyenne des particules sont définies.

Nous décomposerons alors le système en un ensemble de sous-systèmes (S_k) où les paramètres d'états sont uniformes et en conséquence définis pour chacun d'entre eux. Pour tous ces sous-systèmes, l'énergie interne est celle définie au *chapitre 2*.

2.1. Énergie cinétique

L'énergie cinétique est une grandeur extensive. L'énergie cinétique du système (S) est la somme des énergies cinétiques de chacun des sous-systèmes (S_k).

Dans le *chapitre 2*, nous avons fait la distinction entre :

- l'énergie d'agitation ou énergie cinétique barycentrique $\mathcal{E}_K^* = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{2} m v_i^{*2} \right)$;
- l'énergie cinétique macroscopique $\frac{1}{2} N m v(G)^2$.

Cette distinction peut être généralisée au système (S).

L'énergie cinétique macroscopique d'un système (S) est la somme des énergies cinétiques macroscopiques des sous systèmes (S_k), de même son énergie cinétique d'agitation est la somme des énergies d'agitation thermique des (S_k).

$$\mathcal{E}_K = \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}} \quad \text{avec} \quad \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} = \sum_k \frac{1}{2} N_k m v(G_k)^2$$

$$\text{et} \quad \mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}} = \sum_k \mathcal{E}_K^*(S_k).$$

2.2. Énergie potentielle interne

Au niveau microscopique, toutes les forces d'interaction entre les particules dérivent d'une énergie potentielle :

- dans l'eau liquide, l'interaction liée à la « liaison hydrogène » est d'origine électrostatique ;
- dans un solide ionique, l'interaction liée à la cohésion du cristal est aussi d'origine électrostatique ;
- la force de frottement qui est introduite pour étudier le mouvement de glissement d'une masse sur un plan incliné est en fait aussi une interaction de type